

Toraks Cerrahisinde Anestezi

Çeviren: Dr. Metin Alkan

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Tek akciğer ventilasyonu sırasında, kollabe olan üst akciğerden gelen oksijenlenmemiş kan ile ventilasyonu devam eden bağımlı (dependent) akciğerden gelen oksijenlenmiş kanın karışması alveolo-arteriyel (A-a) O_2 gradientini artırır ve sıklıkla hipoksemi ile sonuçlanır.
- 2 Sağ taraflı çift-lümenli tüp kullanımının önerildiği bazı durumlar vardır: (1) sol ana bronşun intrabronşiyal (bronş içi) veya ekstrasbronşiyal (bronş dışı) bir kitle tarafından anatomisinin bozulması; (2) inen torasik aort anevrizmasına bağlı olarak sol ana bronşun sıkışması; (3) sol taraflı pnömonektomi; (4) sol-taraflı tek akciğer nakli ve (5) sol taraflı sleeve rezeksiyon.
- 3 Postoperatif ağrı kontrolü için epidural veya intratekal opioidler kullanılacaksa, postoperatif solunum depresyonunu önlemek için intravenöz opioidler cerrahi esnasında sınırlandırılmalıdır.
- 4 Postoperatif kanama torakotomilerin yaklaşık %3'ünü komplike hale getirir ve %20'ye varan mortalite ile ilişkili olabilir. Kanama belirtileri arasında göğüs tüpü drenajında artış (>200 mL/sa.), hipotansiyon, taşikardi ve hematokrit seviyesinde düşme yer alır.
- 5 Artan bir pnömotoraks ve kısmi akciğer kollapsı ile ilişkili olabilen bronkoplevral fistül, göğüs tüpünden ani büyük bir hava kaçağı olarak ortaya çıkar.
- 6 Radikal bir pnömonektomiye takiben, kalan perikardiyal defekt yoluyla kalbin opere edilmiş hemitoraksa akut herniasyonu meydana gelebilir.
- 7 Nitröz oksit, hava boşluğunu genişletip rüptüre neden olabileceğinden, kist veya bülleri olan hastalarda kontrendikedir. Rüptür; ani hipotansiyon, bronkospazm veya tepe inflasyon basıncında ani bir artış ile belirti verebilir ve acil göğüs tüpü yerleştirilmesini gerektirir.
- 8 Transplantasyonu takiben, tepe inspiratuar basınçlar, iyi bir akciğer genişlemesi ile uyumlu minimum basınçta tutulmalı ve solunan oksijen konsantrasyonu, 60 mmHg'den büyük PaO_2 'nin izin verdiği ölçüde oda havasına yakın tutulmalıdır.
- 9 İşlem ne olursa olsun, özofagus hastalığı olan hastalar için en sık anestezi ilişkili kaygı pulmoner aspirasyon riskidir.

Göğüs cerrahisi için yaygın endikasyonlar arasında maligniteler (esas olarak akciğerler ve özofagus), göğüs travması, özofagus hastalıkları ve

mediastinal tümörler yer alır. Bronkoskopi, mediastinoskopi ve açık-akciğer biyopsileri gibi tanısal işlemler de yaygındır. Akciğerlerin ayrılmasını

sağlamak için geliştirilmiş teknikler, torakoskopik olarak gerçekleştirilecek cerrahi girişimlerin artmasına olanak sağlamıştır. Entübe edilmemiş şekilde video yardımcı torasik ameliyat da daha sık yapılıyor.

Torasik Anestezi Sırasındaki Fizyolojik Değişiklikler

Göğüs cerrahisi anestezistler açısından özel önem taşıyan bir dizi fizyolojik sorun yaratır. Bunlar, hastanın lateral dekübit pozisyonuna getirilmesi, göğsün açılması (**açık pnömotoraks**) ve tek akciğer ventilasyonu ihtiyacının neden olduğu fizyolojik düzensizliklerdir.

LATERAL DEKÜBIT POZİSYONU

Lateral dekübit pozisyonu, akciğerler, plevra, özofagus, büyük damarlar, diğer mediastinal yapılar ve vertebralara üzerindeki çoğu operasyon için en uygun erişimi sağlar; ancak, bu pozisyon akciğerdeki normal ventilasyon/perfüzyon ilişkilerini önemli ölçüde değiştirebilir. Bu düzensizlikler anestezipler, mekanik ventilasyon, nöromüsküler blokaj, göğsün açılması ve cerrahi retraksiyon ile daha da belirginleşir. Perfüzyon; bağımlı (dependent, altta kalan) akciğerde devam etse de (anestezi altında supin pozisyonunda, bağımlı akciğer, uyanık, ayakta duran bir hastada olduğu gibi, ayaklara değil arkaya doğrudur), ventilasyon daha az perfüze olan üstteki akciğerde progresif olarak artar. Bu ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu, hipoksemi riskini artırır.

Uyanıklık Durumu

Supin pozisyonundaki bir hasta lateral dekübit pozisyonuna geçtiğinde, spontan solunum sırasında ventilasyon/perfüzyon uyumu korunur. Bağımlı akciğer, pulmoner dolaşımdaki kan akımı dağılımı üzerindeki yerçekimi etkileri nedeniyle üst akciğerden daha fazla perfüze olur. Bağımlı akciğer ayrıca daha fazla ventile olur çünkü: (1) bağımlı hemidiyaframın kasılması bağımlı olmayan (non-dependent, üst) hemidiyaframa göre daha etkindir

ve (2) bağımlı akciğer kompliyans eğrisinin daha uygun bir kısmındadır (**Şekil 25-1**). Ancak bu pozisyonunda spontan ventilasyon kural değil, istisnadır.

Anestezi İndüksiyonu

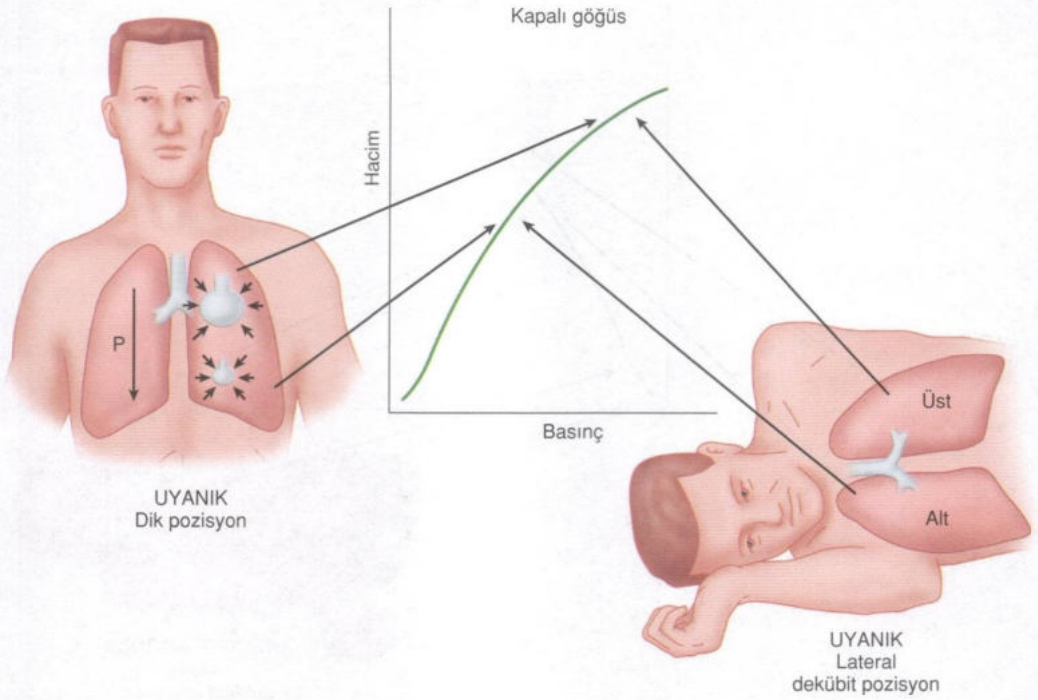
Genel anestezi indüksiyonu ile fonksiyonel rezidüel kapasite [functional residual capacity (FRC)]'deki azalma, üst akciğeri kompliyans eğrisinde daha uygun bir yere taşır, fakat altta kalan akciğeri daha az uyumlu hale getirir (**Şekil 25-2**). Sonuç olarak, üst akciğer bağımlı alt akciğerden daha fazla havalandırılır; ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu, bağımlı akciğerin daha fazla perfüzyona sahip olmaya devam etmesi nedeniyle oluşur.

Pozitif Basıncılı Ventilasyon

Üstte kalan akciğerin kompliyansı altta kalan akciğere göre daha yüksek olduğundan, lateral pozisyonunda kontrollü pozitif ventilasyon üstteki akciğeri destekler. Nöromüsküler blokaj, abdominal içeriğin bağımlı hemidiyaframa karşı daha fazla yükselmesine neden olur ve alt akciğerin ventilasyonunu engelleyerek bu etkiyi artırır. Hastayı lateral dekübit pozisyonunda tutmak için sert bir "destek yastık" kullanılması bağımlı hemitoraksın hareketini daha da kısıtlar. Son olarak, göğsün bağımlı olmayan tarafının açılması, artık üst akciğer hareket kısıtlılığı daha az olduğundan, iki taraf arasındaki uyum farklılıklarını daha da artırır. Tüm bu etkiler ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğunu kötüleştirir ve hastayı hipoksemiye yatkın hale getirir.

AÇIK PNÖMOTORAKS

Akciğerler normalde negatif plevral basınçla genişlemiş halde tutulur; bu, akciğerin kollabe olma ve toraksın genişleme eğiliminin net sonucudur. Toraksın bir tarafı açıldığında, negatif plevral basınç kaybolur ve o taraftaki akciğerin elastik geri çekilimi, kollabe olmasına neden olur. Açık pnömotoraks varken lateral pozisyonunda spontan solunum, paradoksal solunuma ve mediasteninin yer değiştirmesine neden olur. Bu iki fenomen ilerleyici hipoksemi ve hiperkapniye neden olabilir, ancak pozitif basınçlı ventilasyon kullanılarak bu etkilerinin üstesinden gelinir. Açık pnömotoraks,



ŞEKİL 25-1 Lateal dekübit pozisyonunun akciğer kompliyansına etkisi.

entübasyonsuz göğüs cerrahisi sırasında, akciğer kollapsı oluşturmak için kullanılır.

Mediasteninin Yer Değiştirmesi

Lateral pozisyonunda spontan ventilasyon sırasında, inspirasyon plevral basıncın bağımlı tarafta daha negatif olmasına neden olurken, pnömotoraks olan tarafı etkilemez. Bu, mediasteninin inspirasyon sırasında aşağı, ekspirasyon sırasında yukarı doğru yer değiştirmesine neden olur (Şekil 25-3). Mediasten yer değiştirmesinin ana etkisi, bağımlı akciğerin tidal volüm üzerine olan katkısının azalmasıdır.

Paradoksal Solunum

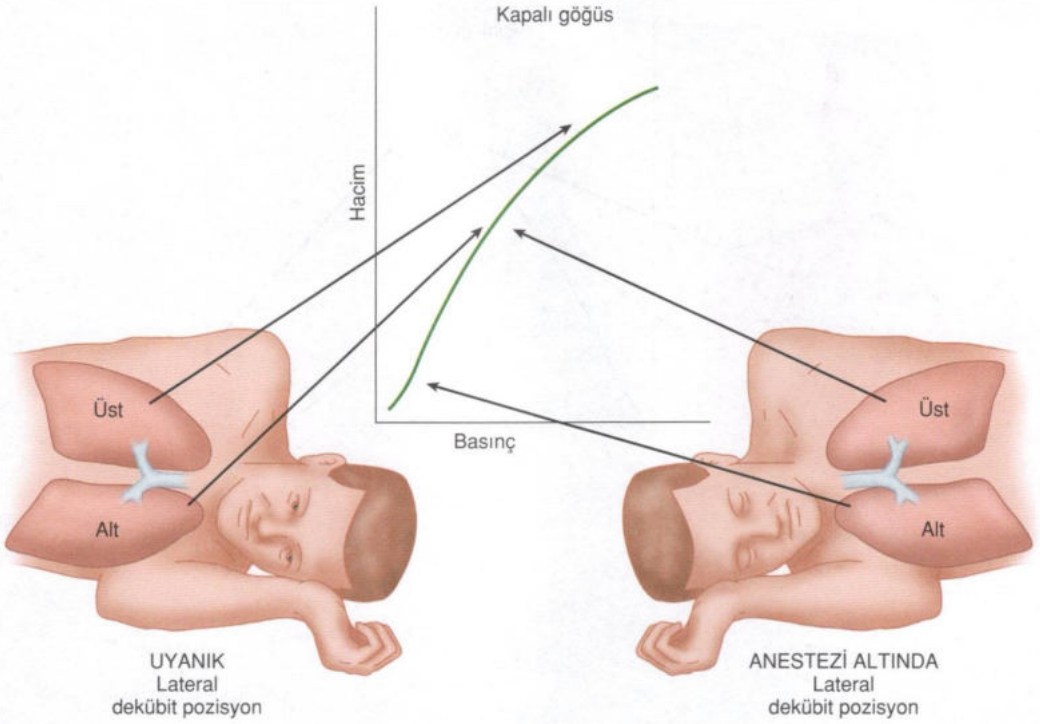
Açık pnömotoraksı olan bir hastada spontan ventilasyon, bağımlı ve bağımlı olmayan akciğerler arasında gaz akışına da neden olur (paradoksal solunum [sarkaç hareketi]). İnspirasyon sırasında pnömotoraks artar ve üst akciğerden karına bo-

yunca bağımlı akciğere hava akışı olur. Ekspirasyon sırasında gaz akışı tersine döner ve bağımlı akciğerden üst akciğere doğru hareket eder (Şekil 25-4).

TEK-AKCIĞER VENTİLASYONU

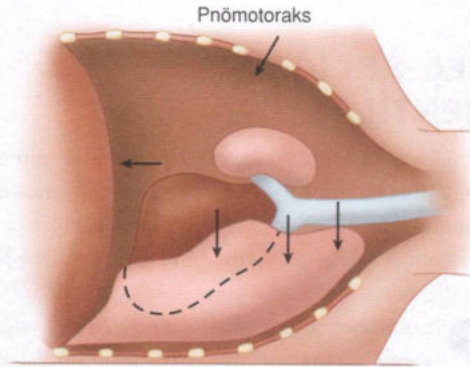
Ameliyat tarafındaki akciğerin kollabe olması çoğu torasik işlemi kolaylaştırır, ancak anestezi yönetimini zorlaştırır. Kollabe olmuş akciğer perfüze olmaya devam ettiğinden ve artık ventile edilmediğinden, hastada sağdan sola geniş bir intra-

1 pulmoner şant gelişir (%20-30). Tek akciğer ventilasyonu sırasında, kollabe olmuş üst akciğerden gelen oksijenlenmemiş kanın, hala ventile edilen bağımlı akciğerden gelen oksijenli kanla karışması, alveoler-arteriyel (A-a) O_2 gradientini artırır ve sıklıkla hipoksemi ile sonuçlanır. Neyse ki, havalandırılmayan akciğerin kan akımı hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon (HPV) ile azalır.

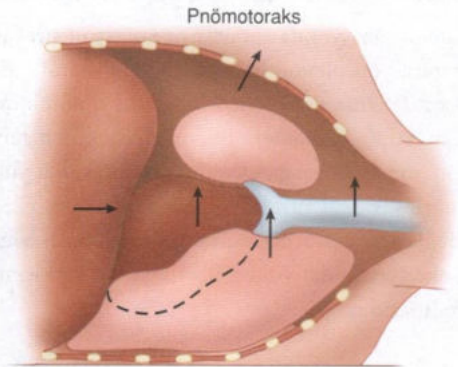


ŞEKİL 25-2 Lateral dekübit pozisyonunda anestezi uygulamasının akciğer kompliyansı üzerine etkisi. Üst akciğer daha uygun bir pozisyona gelir ve alt akciğerin kompliyansı daha düşük olur.

İNSPİRASYON

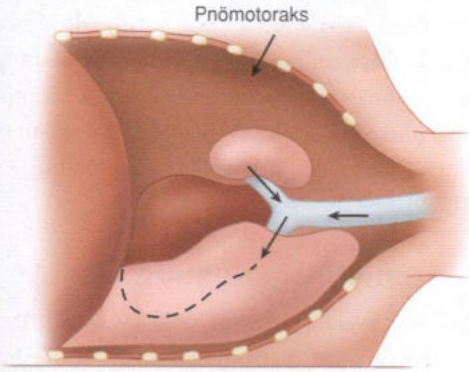


EKSPİRASYON

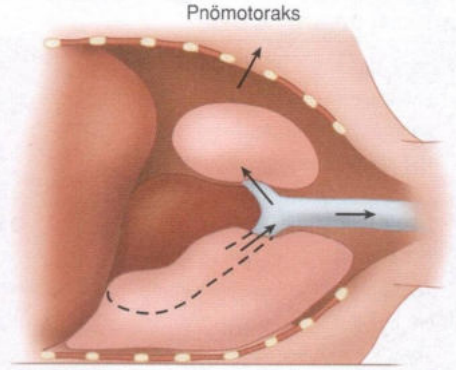


ŞEKİL 25-3 Lateral dekübit pozisyonunda spontan soluyan bir hastada mediastinal kayma (Tarhan S, Moffitt EA. Principles of thoracic anesthesia. Surg Clin North Am. 1973 Aug;53(4):813-826.)'dan izinle çoğaltılmıştır.

İNSPİRASYON



EKSPİRASYON



ŞEKİL 25-4 Lateral pozisyonda spontan soluyan hastalarda paradoksal solunum (Tarhan S, Moffitt EA. Principles of thoracic anesthesia. *Surg Clin North Am.* 1973 Aug;53(4):813-826.)'dan izinle çoğaltılmıştır.

Hepsi başarısız olduğunda, cerrah, kollabe akciğer pulmoner arterini klempeleyebilir.

HPV'yi inhibe ettiği (artan venöz karışım) ve dolayısıyla sağdan sola şantı kötüleştirdiği bilinen faktörler arasında pulmoner hipertansiyon; hipokapni alkalozu; artan kalp debisi ve artmış karışık (miks) venöz PO_2 ; hipotermi; nitroglicer, nitroprussid ve nitrik oksit gibi vazodilatörler; fosfodiesteraz inhibitörleri (milrinon, enoksimon, inamrinon), β -adrenerjik agonistler; kalsiyum kanal blokerleri; ve inhalasyon anestezikleri bulunur.

Ventile edilen akciğere kan akımını azaltan faktörler aynı şekilde zararlı olabilir; HPV etkisini tersine çevirerek, kollabe olan akciğere kan akımını dolaylı olarak artırırlar. Bu faktörler arasında; (1) Yüksek end-ekspiratuvar basınç (PEEP), hiper-ventilasyon veya yüksek pik inspiratuvar basınca bağlı ventile olan akciğerde ortalama hava yolu basıncının yüksek olması (2) ventile edilen akciğerde hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon oluşturan düşük FiO_2 (3) normoksik damarlar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olan vazokonstriktörler; ve (4) yetersiz ekspirasyon zamanı nedeniyle oluşan intirinsik PEEP yer alır.

Dakika ventilasyonunun aynı kalması koşuluyla, tek akciğer ventilasyonu ile CO_2 eliminasyonu genellikle değişmez; arteriyel CO_2 değerinde de genellikle kayda değer bir şekilde değişiklik olmaz. Tek akciğer ventilasyonu hem ventile edilen hem de ventile edilmeyen akciğerlerde yaralanmaya neden olabilir. Bağlımlı, ventile edilen akciğer, hi-

perperfüzyonun yanı sıra büyük tidal hacimlere sekonder ventilatörün neden olduğu travma riski altındadır. Havalandırılmayan, bağımlı olmayan akciğer hem cerrahi travmaya hem de iskemi-reperfüzyon yaralanmalarına maruz kalır. İki akciğer ventilasyonu sırasındaki aynı tidal hacmin kullanılmasına yönelik daha önceki tavsiyeler yerine, tek akciğer ventilasyonu sırasında ideal vücut ağırlığının 4-5 mL/kg'ını aşmayan tidal hacimlerin kullanılmasını öneriyoruz. Akciğer koruyucu ventilasyon, atelektaziyi önlemek için hem ventile edilen akciğere iletilen tidal hacmin azaltılmasını hem de yeterli ekspirasyon sonu pozitif basıncı gerektirir. Tek akciğer ventilasyonu sırasında akciğer koruyucu ventilasyonun sağlanamaması iyatrojenik akciğer hasarına yol açabilir.

Tek-Akciğer Ventilasyon Teknikleri

Tek akciğer ventilasyonu bir akciğeri izole etmek veya belirli koşullar altında ventilasyon yönetimini kolaylaştırmak için de kullanılabilir (Tablo 25-1). Dört teknik kullanılabilir: (1) çift lümenli bir bronşiyal tüpün yerleştirilmesi; (2) bir bronşiyal bloker ile birlikte tek lümenli bir trakeal tüpün kullanılması; (3) bir ana bronşa klasik bir endotra-keal tüpün yerleştirilmesi; veya (4) video yardımcı torasik girişimler için tüpsüz tekniklerin kullanımı. Genellikle çift lümenli tüpler kullanılır.

TABLO 25-1 Tek-Akciğer ventilasyonu endikasyonları.

Hasta-ilişkili
Enfeksiyonu bir akciğerde sınırlamak
Kanamayı bir akciğerde sınırlamak
Her akciğere ventilasyonu ayırmak
Bronkopulmoner fistül
Trakeobronşial bozulma
Büyük akciğer kistleri ve bülleri
Tek taraflı akciğer hastalığı nedeniyle ciddi hipoksemi
İşlem-ilişkili
Toraksik aort anevrizması onarımı
Akciğer rezeksiyonu
Pnömonektomi
Lobektomi
Segmental rezeksiyon
Torakoskopi
Özofagus cerrahisi
Tek-akciğer transplantasyonu
Torakal vertebralara anterior yaklaşım
Bronkoalveoler lavaj

ÇİFT LÜMENLİ BRONŞİYAL TÜPLER

Çift lümenli tüplerin başlıca avantajları, göreceli olarak yerleştirme kolaylığı, her iki akciğeri ayrı ayrı veya birlikte havalandırabilme ve her iki akciğeri de aspire edebilme yeteneğidir.

- Tüm çift lümenli tüpler aşağıdaki özellikleri taşır:
- Sağ veya sol ana bronşa giren daha uzun bir endobronşiyal lümen ve alt trakeada sonlanan daha kısa bir endotrakeal lümen
- Tüpün istenilen bronşa girmesini sağlayacak uygun aç
- Bir endobronşiyal kaf
- Bir endotrakeal kaf

Ventilasyon, her iki kaf şişirilmiş haldeyken bronşiyal veya trakeal lümeni havalandıran tüpün klempenmesiyle yalnızca bir akciğere iletilir; klemp bölgesinin distalindeki bağlantının kesilmesi aynı taraftaki akciğerin kollabe olmasına izin verir. İki taraf arasındaki bronş anatomisindeki

farklılıklar nedeniyle, tüpler sağ veya sol bronş için özel olarak tasarlanmıştır. Sağ taraflı çift lümenli tüp, modifiye edilmiş bir kaf ve sağ üst lobun havalandırılması için endobronşiyal tarafta bir proksimal port içerir. Çok yaygın olarak kullanılan çift lümenli tüpler çeşitli boyutlarda mevcuttur: 35F, 37F, 39F ve 41F.

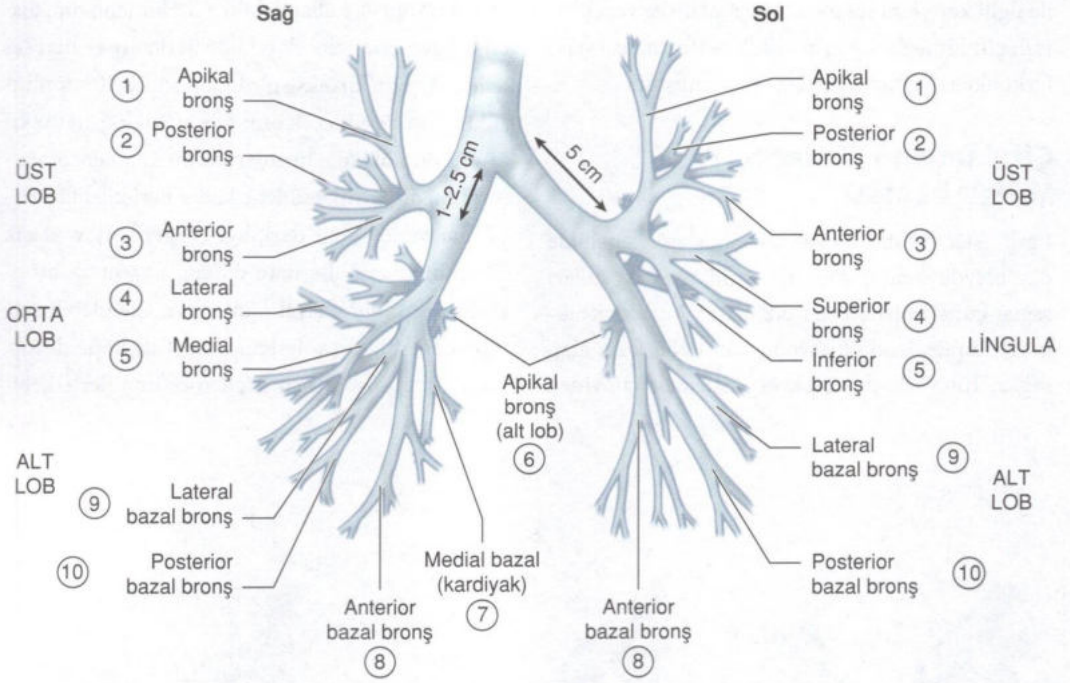
Anatomik Değerlendirmeler

Ortalama olarak, yetişkin trakea 11 ila 13 cm uzunluğundadır. Krikoid kıkırdak seviyesinde (C6) başlar ve sternomanubrium ekleminin (T5) arkasındaki karina seviyesinde ikiye ayrılır. Sağ ve sol ana bronşlar arasındaki başlıca farklar şunlardır: (1) daha büyük çaplı sağ bronş trakeadan daha dar bir açıyla uzaklaşırken, sol bronş daha yatay bir açıyla uzaklaşır (**Şekil 25-5**); (2) sağ bronş üst, orta ve alt lob dallarına ayrılırken, sol bronş sadece üst ve alt lob dallarına ayrılır; ve (3) sağ üst lob bronşunun orifisi tipik olarak karinadan yaklaşık 1-2.5 cm uzaktayken, sol ana bronşun bifurkasyonu tipik olarak karinanın yaklaşık 5 cm distalindedir. Önemli anatomik farklılıklar olabilir: örneğin, sağ üst lob bronşu bazen trakeanın kendisinden çıkar.

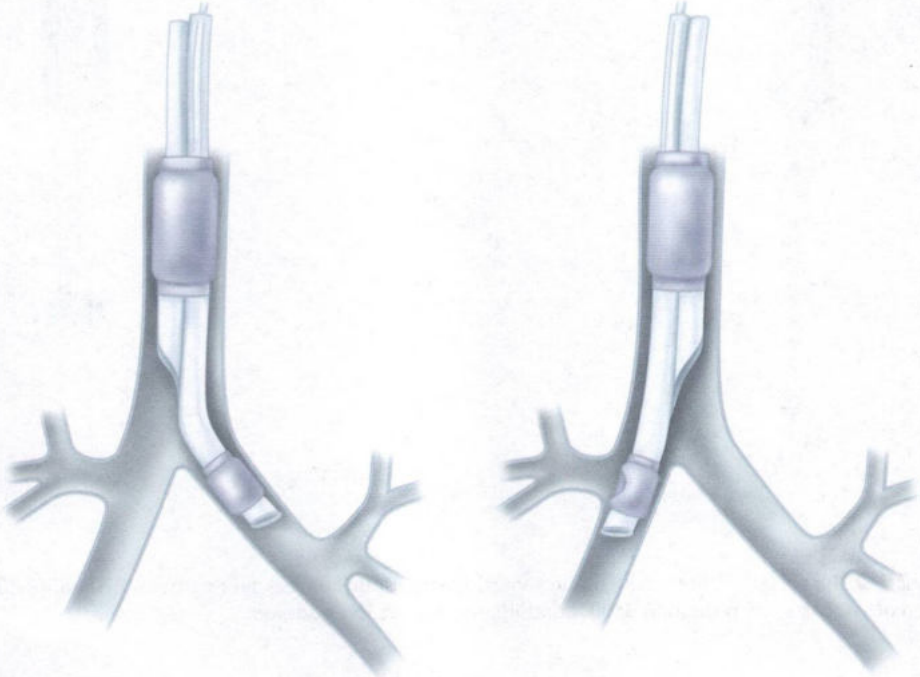
Daha önce belirtildiği gibi, sağ üst lobun havalandırılması için sağ taraflı çift lümenli tüplerin endobronşiyal kafında bir port olmalıdır (**Şekil 25-6**). Karina ile sağ üst lob çıkışı arasındaki mesafe bireyler arasındaki anatomik farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterebileceğinden, bazen o lobun sağ taraflı tüplerle havalandırılmasında güçlük yaşanacaktır. Operasyon tarafı ne olursa olsun çoğu cerrahi işlemde sol taraflı veya sağ taraflı çift lümenli tüp kullanılabilir; kolaylık açısından, birçok klinisyen neredeyse her durumda sol taraflı tüpleri kullanmayı tercih eder. Sağ taraflı çift lümenli tüp kullanımının önerildiği

2

bazı klinik durumlar vardır: (1) sol ana bronşun intrabronşiyal veya ekstrabronşiyal bir kitle tarafından anatomisinin bozulması; (2) inen toraksik aort anevrizmasına bağlı olarak sol ana bronşun baskılanması; (3) sol taraflı pnömonektomi; (4) sol taraflı tek akciğer nakli; ve (5) sol taraflı sleeve rezeksiyon. Son olarak, sağ üst lob atelektazisi ve teorik olarak sağ taraflı tüpün zor yerleştirilmesi



ŞEKİL 25-5 Trakeabronşial ağacın anatomisi. Bronkopulmoner segmentlerin numaralandırılması (1-10) (Gothard JWW, Branthwaite MA. Anesthesia for Thoracic Surgery, Oxford, UK: Blackwell; 1982.)'den izinle uyarlanmıştır.



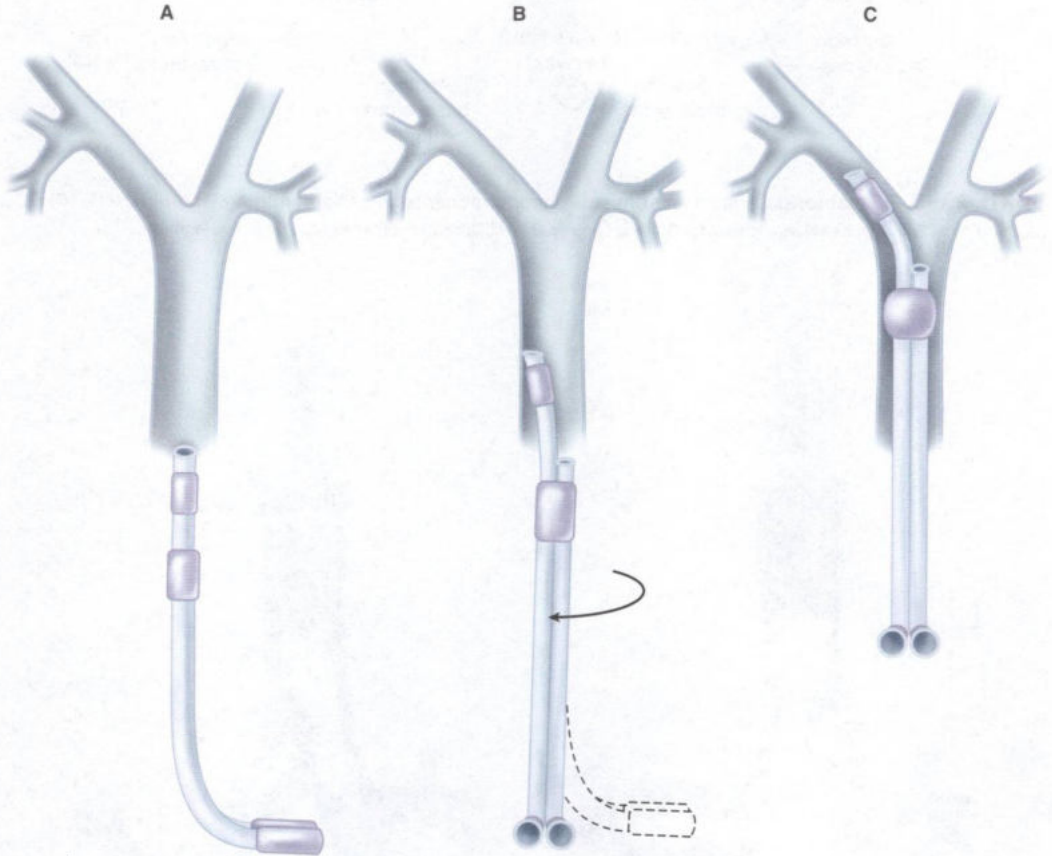
ŞEKİL 25-6 Sol ve sağ taraflı çift lümenli tüpün doğru pozisyonu.

ile ilgili kaygılara rağmen, çalışmalar sağ ve sol taraflı çift lümenli tüplerin klinik performansındaki farklılıkları saptamada başarısız olmuştur.

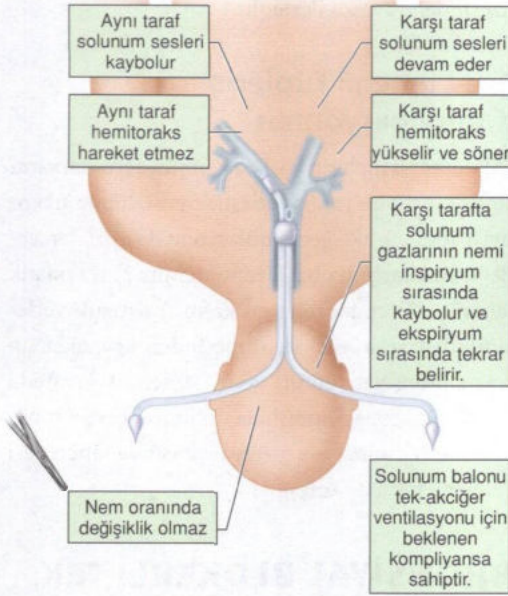
Çift Lümenli Tüplerin Yerleştirilmesi

Eğri (Macintosh) bleydli laringoskop genellikle düz bleydliye göre daha iyi entübasyon koşulları sağlar çünkü eğri bleyd tipik olarak büyük çift lümenli tüpün manipülasyonu için daha fazla alan sağlar. Tüp yerleştirmeyi kolaylaştırmak için video

laringoskopi de kullanılabilir. Çift lümenli tüp, distal eğriliği öne gelecek şekilde ilerletilir ve ucu ses tellerini geçip larinkse girdikten sonra 90° döndürülür (entübe edilecek bronş tarafına doğru) (Şekil 25-7). Bu noktada, uygulayıcının iki seçeneği vardır: tüp, direnç hissedilene kadar ilerletilebilir (ortalama yerleştirme derinliği [dişlerden] yaklaşık 29 cm'dir) veya alternatif olarak, fiberoptik bronkoskop endobronşiyal lümeninden sokulabilir ve tüp istenen bronşa ilerletilebilir. Çift lümenli tüp, bronkoskop üzerinden istenen bronşa ilerletilebi-



ŞEKİL 25-7 Bir sol taraflı çift lümenli tüpün yerleştirilmesi. Tüpün larinkse girer girmez 90° döndürüldüğüne dikkat ediniz. **A.** Başlangıç pozisyonu **B:** 90° döndürülmüş hali. **C:** Son pozisyon.



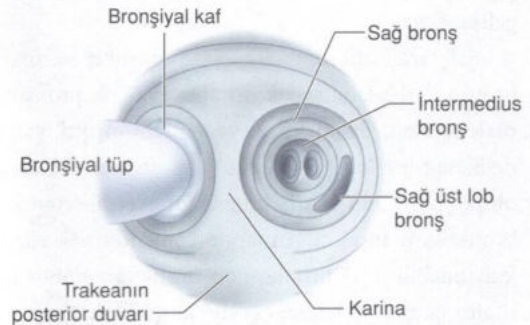
ŞEKİL 25-8 Çift lümenli tüp doğru pozisyondayken bronşiyal lümenin tek taraflı klemplenmesinin sonuçları.

TABLO 25-2 Sol taraflı çift lümenli bir tüpün yerleşimini kontrol etmek için protokol.

1. Trakeal kafı şişirin (5–10 mL hava ile).
2. Bilateral solunum seslerini kontrol edin. Tek taraflı solunum sesleri tüpün çok ileride olduğunu gösterir (trakeal açıklık bronştadır).
3. Bronş kafını (1–2 mL) şişirin.
4. Trakeal lümeni klempleyin.
5. Solda tek taraflı solunum seslerini dinleyin.
 - a. Sağ tarafta solunum seslerinin devam etmesi, bronşiyal açıklığın hala trakeada olduğunu gösterir (tüp ilerletilmelidir).
 - b. Sağda tek taraflı solunum seslerinin olması tüpün yanlışlıkla sağ bronşa ilerletildiğini gösterir.
 - c. Sağ akciğerin tamamında ve sol üst lobda solunum seslerinin olmaması tüpün sol bronştan çok ilerletildiğini gösterir.
6. Trakeal lümenin klempini açın ve bronşiyal lümeni klempleyin.
7. Sağ akciğerde tek taraflı solunum sesleri olup olmadığını kontrol edin. Solunum seslerinin olmaması veya azalması tüpün yeterince aşağıda olmadığını ve bronş kafının trakeanın distalini tıkadığını gösterir.

lır. Doğru tüp yerleşimi, önceden hazırlanmış bir protokol (**Şekil 25-8** ve **Tablo 25-2**) kullanılarak belirlenmeli ve fleksibl fiberoptik bronkoskopi ile doğrulanmalıdır. Hastayı çift lümenli tüple entübe ederken zorlukla karşılaşıldığında, tek lümenli endotrakeal tüp yerleştirilmeye çalışılmalıdır; trakeaya yerleştirildikten sonra, özel olarak tasarlanmış bir kateter kılavuzu ("tüp değiştirici") kullanılarak çift lümenli tüp ile değiştirilebilir. Bu şekilde yerleştirilen çift lümenli tüplerin, beklendiği gibi, sıklıkla sağ ana bronşa yöneldiği sonucuna vardık.

Çift lümenli tüplerin çoğu, dış çapı 3,6–4,2 mm olan bronkoskoplar için uygundur. Bronkoskop trakeal lümenle yerleştirilip trakeal orifis boyunca ilerletildiğinde, karina görünür olmalıdır (**Şekil 25-9**) ve tüpün bronşiyal kolu ilgili bronşa girerken görülmelidir; ayrıca, bronş kafının tepesi (genellikle mavi renkli) görünür olmalı ancak karinanın gerisinde kalmalıdır. Sol taraflı çift lümenli bir tüpün bronşiyal kafı görünmüyorsa, bronşiyal kol, bronşiyal kafın sol üst veya alt lobun ağzını tıkamasına neden olacak kadar ilerletilmiş olabilir; kaf karinanın distalinde görünene kadar tüp geri çekilmelidir. Sağ taraflı çift lümenli bir tüpün optimal konumu, endobronşiyal lümeninden fiberoptik bronkoskop ile girilerek; endobronşiyal deliğin, sağ üst bronş açıklığı ile aynı hizada olduğu gösterilerek doğrulanır. Bronşiyal kaf, ventilasyon sade-



ŞEKİL 25-9 Doğru yerleştirilmiş sol çift lümenli endobronşiyal tüpün trakeal lümeninden aşağıya bakan karinanın görüntüsü.

ce bronşiyal lümeniden yapılırken açık olan trakea lümeninden duyulan ses kayboluncaya kadar şişirilmelidir.

Hastaya ameliyat için pozisyon verildikten sonra tüpün konumu yeniden doğrulanmalıdır çünkü hasta lateral dekübit pozisyonuna getirildiğinde tüp karinaya göre daha fazla hareket edebilir. Çift lümenli bir tüpün trakeobronşiyal ağaç içinde yanlış yerleştirilmesi, ameliyat edilen akciğerin kollabe olmamasına, belirgin düşük akciğer kompliyansına ve düşük ekspirasyon tidal hacmine yol açabilir. Sol taraflı çift lümenli tüplerle ilgili sorunlar genellikle üç olasılıktan biriyle ilişkilidir: (1) tüpün ucu çok distaldedir; (2) tüpün ucu çok proksimaldedir; veya (3) tüp sağ bronştadır (yanlış taraf). Tüpün ucu çok distale yerleştirilmişse, bronş kafı sol üst veya sol alt lob ağzını tıkayabilir ve bronşiyal lümen sırasıyla sol alt veya sol üst lob bronşunun ağızları içine girebilir. Tüp yeterince distale ilerletilmediğinde, şişirilmiş bronş kafı karinanın gerisinde olabilir ve trakea lümenini tıkayabilir. Her iki durumda da, bronş kafının indirilmesi akciğere giden ventilasyonu iyileştirir ve sorunun tanımlanmasına yardımcı olur. Bazı hastalarda bronşiyal lümen sol üst veya sol alt lob bronşu içinde olabilir ancak trakeal açıklık karinanın üzerinde kalabilir; bu durum, bronş lümeni klemlendiğinde sol loblardan yalnızca birinin çökmesi ile akla gelir. Bu durumda, eğer cerrahi işlem sağ toraksta ise, trakeal lümenin klemlenmesi sadece sol üst veya sol alt lobun havalandırılmasına yol açacaktır; genellikle hızla hipoksi gelişecektir.

Sağ taraflı çift lümenli tüpler yanlışlıkla sol ana bronşa ilerletilebilir, çok distale veya çok proksimale yerleştirilebilirler, veya endobronşiyal yan delik sağ üst lob bronşunun ağzı ile aynı hizada olmayabilir. Tüp yanlış bronşa girerse, fiberoptik bronkoskop tüpü doğru tarafa yönlendirmek için kullanılabilir: (1) bronkoskop bronş lümeninden tüpün ucuna ilerletilir; (2) direkt görerek, tüp ve bronkoskop birlikte karinanın hemen üzerinde trakeaya kadar çekilir; (3) daha sonra bronkoskop tek başına doğru bronşa ilerletilir; ve (4) çift lümenli tüp, bronşiyal lümeni doğru bronşa yön-

lendirmek için bir stile işlevi gören bronkoskop üzerinden yavaşça ilerletilir.

Çift Lümenli Tüplerin Komplikasyonları

Çift lümenli tüplerin başlıca komplikasyonları arasında (1) tüpün yanlış yerleştirilmesi, tüpün tıkanması veya tek akciğer ventilasyonu ile aşırı derecede venöz karışıma bağlı hipoksemi; (2) travmatik larenjit; (3) endobronşiyal kafın travmatik yerleşiminden veya aşırı şişirilmesinden kaynaklanan trakeobronşiyal rüptür; ve (4) ameliyat sırasında tüpün bir bronşa yanlışlıkla dikilmesi veya zımbalanması (ektübasyon girişimi sırasında tüpün geri çekilememesi ile anlaşılır).

BRONŞİYAL BLOKERLİ TEK LÜMENLİ TRAKEAL TÜPLER

Bronşiyal blokerler, bir bronş ağzını seçici olarak tıkamak için tek lümenli bir trakeal tüpün yanından veya içinden geçirilen şişirilebilir aygıtlardır. Bronşiyal bloker, fleksible bir bronkoskop aracılığıyla doğrudan görülerek ilerletilmeli, yerleştirilmeli ve şişirilmelidir.

Bronşiyal bloker içeren tek lümenli bir tüpün en büyük avantajı, çift lümenli bir tüpün aksine, eğer hasta ameliyat sonrası entübe kalacaksa bunun klasik bir trakeal tüple değiştirilmesine gerek olmamasıdır (daha sonraki tartışmaya bakın). En büyük dezavantajı, bloke edici kateter içindeki kanalın küçük boyutu nedeniyle "bloke" edilen akciğerin yavaş yavaş (ve bazen tam olmayan) kollabe olmasıdır.

Birkaç çeşit bronşiyal bloker vardır. Farklı boyutları (7F ve 9F) mevcuttur ve iç lümen çapı 1.4 mm'dir. Bronşiyal blokerler, eliptik veya küresel (sferik) şekle sahip yüksek hacimli, düşük basınçlı bir kafa sahiptir. Kafın küresel şekli, sağ ana bronşun yeterli blokajını kolaylaştırır. Sol ana bronş için küresel veya eliptik kaf kullanılabilir. İç lümen, tek halka şeklinde bir distal ucu bulunan bir naylon tel içerir. Bronşiyal blokerin yerleştirilmesi, endobronşiyal blokerin endotrakeal tüp içinden sokulmasını ve blokeri bir ana bronşa yönlendirmek

için fiberoptik bronkoskop ve kılavuz telin distal halkasının kullanılmasını kapsar. Fiberoptik bronkoskop, bronş açıklığının ötesine ilerletilmelidir, böylece bloker ilerlerken bronşa girebilir. Sönük kaf bronş girişinin ilerisine geçtiğinde fiberoptik bronkoskop geri çekilir ve bloker yerine sabitlenir. Kaf, bronşiyal blokaj elde etmek için fiberoptik görüntüleme altında 4-8 mL hava ile tamamen şişirilir. Hasta lateral pozisyona getirildiğinde yerleşimi tekrar teyit edilmelidir. Tek akciğer ventilasyonu-na ihtiyaç duyulan entübe kritik hastalarda, direkt laringoskopi kullanarak entübasyonun zor olduğu hastalarda, daha önce trakeostomi olan hastalarda ve postoperatif mekanik ventilasyona ihtiyaç duyabilecek hastalarda bronşiyal blokerlerin tek akciğer ventilasyonu için iyi bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, bronşiyal blokerler, çift lümenli endotrakeal tüplerle karşılaştırıldığında yerinden çıkmaya daha yatkındır ve küçük merkezi lümenleri, sekresyonların verimli bir şekilde aspire edilmesine veya akciğerin hızlı bir şekilde kollabe olmasına izin vermez.

Küçük çocuklarda, şişirilebilir bir Fogarty embolektomi kateteri, geleneksel bir trakeal tüple (embolektomi kateteri trakeal tüpün içine veya yanına yerleştirilerek) birlikte bronşiyal bloker olarak kullanılabilir; yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kateterde bir kılavuz tel kullanılabilir. Bu teknik bazen diğer teknikler işe yaramadığında bir akciğeri kollabe etmek için kullanılır. Embolektomi kateterinin merkezde bağlantı kanalı olmadığı için izole akciğerin aspirasyonuna veya ventilasyonuna da izin vermez ve kateter kolaylıkla yerinden çıkabilir. Yine de, bu tür bronşiyal blokerler, pediatrik hastalarda tek akciğer anestezisi için ve yetişkin hastalarda bronşiyal kanamayı tamponlamak için yararlı olabilir (daha sonraki tartışmaya bkz).

TÜPSÜZ VIDEO YARDIMLI GÖĞÜS CERRAHİSİ (NIVATS)

Torakoskopik ameliyatlara giderek artan bir şekilde "tüpsüz" anestezi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Paravertebral bloklar veya torasik epidural katater kullanılarak anestezi uygulanan hastalarda, torakoskopun yerleştirilmesiyle akciğer kollapsına yol açan spontan bir pnömotoraks

oluşturulur. Propofol veya deksmedetomidin ile sedasyon da rutin olarak kullanılır. Yakın hasta takibi önemlidir ve bazı hastalar bu girişimi tolere edemeyecektir. Ancak çalışmalar, NIVATS'ın cerrahi morbiditeyi ve hastanede kalış süresini azaltabileceğini göstermiştir.

Akciğer Rezeksiyonunda Anestezi

PREOPERATİF DEĞERLENDİRMELER

Akciğer rezeksiyonları genellikle pulmoner tümörlerin tanı ve tedavisi için ve daha az sıklıkla travmatik akciğer hasarı, büller, nekrotizan pulmoner enfeksiyonların komplikasyonları veya bronşektazi için yapılır.

1. Tümörler

Pulmoner tümörler iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilir ve bronkoskopik örneklemenin yaygın kullanımıyla (genellikle endobronşiyal ultrason rehberliğinde) tanı genellikle cerrahiden önce konur. Hamartomlar, iyi huylu tümörlerin %90'ını oluşturur; genellikle periferik pulmoner lezyonlardır ve organize olmamış normal pulmoner doku olarak ifade edilirler. Bronşiyal adenomlar genellikle tipik olarak iyi huylu olan merkezi pulmoner lezyonlardır, ancak bazen lokal olarak invaziv olabilirler ve nadiren metastaz yapabilirler. Bu tümörler arasında pulmoner karsinoidler, silindriomalar ve mucoepidermoid adenomlar bulunur. Sıklıkla bronşiyal lümeni tıkırlar ve aynı bölgede obstrüksiyonun distalinde tekrarlayan pnömoniye neden olurlar. Primer pulmoner karsinoidler, adrenokortikotropik hormon (ACTH) ve arginin vazopressin dahil olmak üzere çok sayıda hormon salgılayabilir; bununla birlikte, karsinoid sendromun belirtileri nadirdir ve metastatik hastalıkta daha olasıdır.

Kötü huylu akciğer tümörleri, bronkojenik ve metastatik olarak ayrılır. Bronkojenik kanserler, küçük ("yulaf") hücreli ve küçük hücreli olmayan karsinomları içerir. İkinci grup, skuamöz hücreli (epidermoid) tümörleri, adenokarsinomları ve büyük hücreli (anaplastik) karsinomları içerir.

Epidermoid ve küçük hücreli karsinomlar genellikle bronşiyal lezyonlarla birlikte merkezi kitleler olarak ortaya çıkar; adenokarsinom ve büyük hücreli karsinomlar daha tipik olarak plevrayı tutan periferik lezyonlardır. Metastatik tümörler hemen hemen her kaynaktan ortaya çıkabilir, ancak genellikle böbrek, meme, over, testis, kolon, rektum, baş-boyun ve uterus kanserlerinden kaynaklanır. Metastazlar akciğer parankiminde, lenf düğümlerinde veya her ikisinde birden bulunabilir.

Klinik Bulgular

Semptomlar; öksürük, hemoptizi, hırıltılı solunum (wheezing), kilo kaybı, balgam, nefes darlığı veya ateşi içerebilir. Plevra ilişkili (*Pleuritic*) göğüs ağrısı veya plevral efüzyon, plevral genişlemeyi düşündürür. Mediastinal yapıların tutulumu; rekürren laringeal sinirin sıkışmasından kaynaklanan ses kısıklığı, sempatik zincirin tutulumundan kaynaklanan Horner sendromu, frenik sinirin sıkışmasından kaynaklanan yüksek hemidiyafram, özofagusun sıkışmasından kaynaklanan disfaji veya superior vena kava'nın sıkışması veya invazyonunun neden olduğu superior vena kava sendromu ile akla gelir. Perikardiyal efüzyon veya kardiyomegali kardiyak tutulumu düşündürür. Apikal (superior sulkus) tümörlerin yayılımı, brakiyal pleksusun C7-T2 köklerinin tutulumu nedeniyle omuz veya kol ağrısına veya her ikisine birden neden olabilir (*Pancoast sendromu*). Uzak metastazlar en sık olarak beyin, kemik, karaciğer ve adrenal bezleri içerir.

Akciğer karsinomları — özellikle küçük hücreli — kötü huylu yayılımla (*paraneoplastik sendromlar*) ilişkili olmayan uzak etkiler yapabilir. Bunun mekanizmaları arasında, ektopik hormon üretimi ve tümör ile normal dokular arasındaki immünojenik çapraz reaktivite yer alır. Sırasıyla ACTH, arginin-vazopressin ve paratiroid hormonunun ektopik salgılanmasından kaynaklanan Cushing sendromu, hiponatremi (uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması sendromu [SIADH]) ve hiperkalsemi görülebilir. Lambert-Eaton (miyastenik) sendromu, kas gücünün tekrarlanan eforla arttığı (myastenia gravisin aksine) bir proksimal miyopati ile karakterizedir. Diğer paraneoplastik sendromlar arasında periferik nöropati ve gezici tromboflebit bulunur.

Tedavi

Metastatik olmayan akciğer kanserinde tümör yükünü azaltmak için tercih edilen tedavi cerrahidir. Çeşitli perioperatif kemoterapi ve radyasyon tedavileri de benzer şekilde kullanılır, ancak doku tipleri arasında kemoterapi ve radyasyona duyarlılıkları bakımından geniş farklılıklar vardır.

Rezektabilite ve Operabilite

Rezektabilite, tümörün anatomik evresi ile belirlenirken, operabilite, kür için gereken cerrahinin genişliği ile hastanın fizyolojik durumu arasındaki etkileşime bağlıdır. Anatomik evreleme göğüs radyografisi, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bronkoskopi ve (*nadiren*) *mediastinoskopi eşliğinde* yapılır. Cerrahi sınırın genişliği, postoperatif yeterli rezidüel pulmoner fonksiyona olanak sağlayıp kür şansını en üst düzeye çıkarmalıdır. Lobektomi, beşinci veya altıncı interkostal aralıktan girilerek yapılan posterior torakotomi veya (daha yaygın olarak) video yardımcı torakoskopik cerrahi (VATS) kullanılarak yapılan, çoğu prosedür için uygulanan işlemdir. Küçük periferik lezyonların başlangıç tanısı veya kesin tedavisi için segmental veya wedge rezeksiyonlar yapılabilir. Pnömonektomi, sol veya sağ ana bronşu tutan lezyonların küratif tedavisi için veya hilusa uzanan tümörlerin tedavisinde gereklidir. Proksimal lezyonları ve sınırlı pulmoner rezervi olan hastalarda pnömonektomiye alternatif olarak sleeve rezeksiyon uygulanabilir; bu gibi durumlarda, ilgili lob bronşu, sağ veya sol ana bronşun bir kısmı ile birlikte rezeke edilir ve distal bronş, proksimal bronş veya trakeaya yeniden anastomoz edilir. Trakeayı tutan tümörler için sleeve pnömonektomi düşünülebilir.

Torakotomi ve akciğer rezeksiyonu sonrası pulmoner komplikasyon insidansı yaklaşık %30'dur ve sadece rezeke edilen akciğer dokusunun miktarı ile değil aynı zamanda torakotomi nedeniyle göğüs duvarı mekanizmasının bozulması ile de ilişkilidir. Açık torakotomiye kıyasla VATS sonrasında postoperatif pulmoner disfonksiyon daha az görülür. Pnömonektomi için mortalite oranı genellikle lobektominin mortalite oranının iki katından fazladır. Sağ taraflı pnömonektomide ölüm oranı, muhtemelen daha fazla akciğer doku-

su kaybı nedeniyle sol taraflı pnömonektomiden daha fazladır.

Akciğer Rezeksiyonu İçin Değerlendirme

Perioperatif komplikasyonları, hastanede yatış süresini, tekrar hastaneye yatışı azaltmak ve sonuçları optimize etmek için kapsamlı bir preoperatif değerlendirme gerekir. Solunum fonksiyonunun preoperatif değerlendirmesi, solunum mekanizmasının, gaz değişiminin ve kardiyorespiratuar etkileşimin saptanmasını içerir. Postoperatif değerleri tahmin etmek için preoperatif spirometri ve difüzyon kapasitesi ölçümü kullanılabilir. Örneğin:

$$\text{Postoperatif FEV1} = \text{preoperatif FEV1} \times (1 - \text{çıkarılan fonksiyonel akciğer dokusunun \%si bölü 100}).$$

İleri derecede hastalıklı akciğerin (ventile olmayan ama perfüze olan) çıkarılması, pulmoner fonksiyonu mutlaka olumsuz etkilemez ve tersine oksijenasyonu iyileştirebilir. Postoperatif FEV₁ başlangıçtaki FEV₁'in %30-40'ından azsa mortalite ve morbidite önemli ölçüde artar. Gaz değişimi bazen karbon monoksit için difüzyon akciğer kapasitesi (DLCO: *diffusion lung capacity for carbon monoxide*) ile tanımlanır. DLCO, toplam fonksiyon gören alveolo-kapiller yüzey alanı ile ilişkilidir. Beklenen postoperatif DLCO, postoperatif FEV₁ ile aynı şekilde hesaplanabilir. Hem tahmin edilen DLCO hem de FEV1 %60'ın üzerindeyse, hasta genellikle akciğer rezeksiyonu için daha düşük risk altındadır. Testlerden herhangi biri %30'dan az olduğunda kardiyopulmoner egzersiz testi uygulanmalıdır. Ventilasyon/perfüzyon V/Q sintigrafisi, her lobun total pulmoner fonksiyona katkısının oranını ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve pnömonektomi işlemi gerektiğinde ve tek bir akciğerin hayatta kalmak için yeterli olup olmayacağı ile ilgili endişeler varsa, postoperatif beklenen pulmoner fonksiyonun daha ayrıntılı değerlendirilmesine olanak sağlar.

Standart spirometri testi ve postoperatif fonksiyon değerlendirilmesine dayanarak perioperatif komplikasyonlar için daha yüksek riskli olarak kabul edilen hastalar (öngörülen FEV1 veya DLCO %60 ile %30 arasında) için kardiyopulmoner etkileşimin değerlendirilmesi için egzersiz testi yap-

malıdır. Merdiven çıkma testi, egzersiz kapasitesini ve kardiyopulmoner rezervi değerlendirmenin en kolay yoludur. İki veya üç kat merdiven çıkabilen hastalarda mortalite ve morbidite azalmıştır. Tersine, iki kattan daha az merdiven çıkabilme, artmış perioperatif risk ile ilişkilidir. Kardiyopulmoner etkileşimi değerlendirmek için altın standart, kardiyopulmoner egzersiz testi (CPET: *cardiopulmonary exercise testing*) ve maksimum dakika oksijen tüketiminin ölçümüdür. 20 mL/kg'dan yüksek VO₂, perioperatif mortalite veya morbiditede anlamlı bir artışla ilişkili değil iken, dakikada 10 mL/kg'dan daha az olması perioperatif riskte artışla ilişkilidir.

Amerikan Göğüs Hastalıkları Derneği (*American College of Chest Physicians*) tarafından hastayı torakotomi ve majör pulmoner rezeksiyon açısından değerlendirmek için testlerin bir kombinasyonu önerilmektedir (**Şekil 25-10**).

2. Enfeksiyon

Pulmoner enfeksiyonlar, soliter bir nodül veya kaviter lezyon (nekrotizan pnömoni) olarak ortaya çıkabilir. Maligniteyi dışlamak ve enfeksiyöz ajanı belirlemek için VATS yapılabilir. Akciğer rezeksiyonu ayrıca dirençli ampiyem ile ilişkili veya masif hemoptizi ile sonuçlanan antibiyotik tedavisine dirençli kaviter lezyonlar için de endikedir. Sorumlu mikroorganizmalar arasında hem bakteriler hem de mantarlar yer alır.

3. Bronşiektazi

Bronşiektazi, bronşların kalıcı olarak genişlemesidir. Genellikle şiddetli veya tekrarlayan inflamasyon ve bronşların tıkanmasının sonucudur. Nedenleri arasında sigara içmek; çeşitli virüsler, bakteriler, tüberküloz dışı mikobakteriler ve mantarlar; yanı sıra toksik gazların solunması, mide asidinin aspirasyonu ve bozulmuş mukosilyer klirens (kistik fibroz ve siliyer disfonksiyon bozuklukları) bulunur. Bronşial kas ve elastik dokunun yerini tipik olarak vasküleritesi yüksek fibröz doku alır. Bu hemoptizi ataklarına zemin hazırlar. Pulmoner rezeksiyon genellikle konservatif önlemler başarısız olduğunda ve hastalık lokalize olduğunda, masif hemoptizi için endikedir. Diffüz bronşiektazili hastalarda kronik obstrüktif ventilasyon defekti vardır.

ANESTEZİ DEĞERLENDİRMELERİ

1. Preoperatif Yönetim

Pulmoner rezeksiyon geçiren hastaların çoğunda altta yatan akciğer hastalığı vardır. Sigaranın hem kronik obstrüktif akciğer hastalığı hem de koroner arter hastalığı için bir risk faktörü olduğu vurgulanmalıdır; torakotomi için başvuran hastalarda her iki bozukluk sıklıkla bir arada bulunur. Ekokardiyografi, başlangıçtaki kardiyak işlevi değerlendirmek için yararlıdır ve egzersiz toleransı zayıf olan hastalarda kor pulmonale (sağ ventrikül büyümesi veya hipertrofisi) tanısı için kanıt sunabilir. Koroner arter hastalığı, cerrahi hastalarda cerrahi gerektirmeyenlerle aynı belirti ve semptomlarla ortaya çıkar.

Tümörlü hastalar, tümörün lokal yayılımının belirti ve semptomları ve paraneoplastik sendromlar açısından sorgulanmalıdır (yukarıya bkz.). Ameliyat öncesi akciğer grafileri ve BT veya MR görüntüleri gözden geçirilmelidir. Trakeal veya bronşiyal deviasyon, trakeal entübasyonu ve bronşiyal tüplerin doğru şekilde yerleştirilmesini daha da zorlaştırabilir. Ayrıca havayolu basısı, anestezi indüksiyonunu takiben hastanın ventilasyonunda zorluklara yol açabilir. Pulmoner konsolidasyon, ateletazi ve büyük plevral efüzyonlar hipoksemiye zemin hazırlar. Herhangi bir büllöz kistin veya apsenin yeri kaydedilmelidir.

Torasik cerrahi geçiren hastalar postoperatif pulmoner ve kardiyak komplikasyon riski altındadır. En sık supraventriküler taşikardi olmak üzere perioperatif aritmiler sıktır ve cerrahi manipülasyonlardan veya pulmoner vasküler yatağın azalmasını takiben sağ atriyumun gerilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Aritmi insidansı yaş ve pulmoner rezeksiyon miktarı ile artar.

2. İntraoperatif Yönetim

Hazırlık

Kalp cerrahisi gerektiren hastalarda olduğu gibi, göğüs cerrahisi hastasının optimal hazırlığı katastrofik problem olasılığını azaltabilir. Sınırlı pulmoner rezerv, anatomik anormallikler veya riskli hava yolu ve ayrıca tek akciğer ventilasyonu ihtiyacı, bu

hastaları hipokseminin hızlı başlamasına eğilimli hale getirir. Temel hava yolu yönetimine yönelik ekipmana ek olarak, birden çok boyutta tek ve çift lümenli tüpler, fleksibl bir fiberoptik bronkoskop, çift lümenli tüp için yeterli uzunlukta ve küçük çaplı bir "tüp değiştirici", devamlı pozitif hava yolu basıncı veren bir sistem [*continuous positive airway pressure* (CPAP)] ve bronkodilatörlerin uygulanması için bir anestezi devresi adaptörü hemen hazırda bulundurulmalıdır.

Açık akciğer rezeksiyonları (segmentektomi, lobektomi ve pnömonektomi) geçiren hastalara, kontrendikasyon olmadıkça sıklıkla postoperatif torasik epidural analjezi uygulanır. Bununla birlikte hastalar, epidural kateter yerleştirilmesini engelleyebilecek antiplatelet ve antikoagülan ilaçlarla giderek daha fazla tedavi edilmektedir. Paravertebral bloklar, sulu (*aqueous*) veya lipozomal bupivakainin lokal enjeksiyonu ve yara infüzyon kateterleri dahil olmak üzere opioidi azaltan multimodal analjezi rejimleri, göğüs cerrahisi hastaları için geliştirilmiş iyileşme programlarının giderek artan bir parçası olmaktadır.

Venöz Yol

Tüm açık torasik cerrahi işlemler en az bir geniş intravenöz yol (Biz 14- veya 16- gauge tercih ediyoruz) zorunludur. Aşırı kan kaybı beklendiğinde bir kan ısıtıcısı ve hızlı infüzyon cihazı da bulundurulabilir.

Monitörizasyon

Büyük tümörlerin (özellikle mediastinal veya göğüs duvarı uzantısı olanların) rezeksiyonları ve sınırlı pulmoner rezervi veya önemli kardiyovasküler hastalığı olan bir hastada uygulanan herhangi bir işlem için direk arteriyel basınç monitörizasyonu endikedir. Santral venöz basıncın izlenebildiği santral venöz katater, pnömonektomiler ve büyük tümörlerin rezeksiyonları için yaygın olarak kullanılır; bununla birlikte, torasik biyoimpedans, nabız kontur analizi veya transpulmoner termodilüzyon gibi daha az invaziv yöntemler kalp debisi, kardiyak fonksiyon ve sıvı tedavisi yanıtı hakkında daha iyi tahminler sağlar (bkz. Bölüm 5). Subklavyan katater konulacaksa intraoperatif ventilasyon

yapılacak tarafta pnömotoraks oluşmasını önlemek için torakotomi yapılacak tarafa yerleştirilmesini öneriyoruz. Pulmoner arter kateterleri çok nadiren kullanılır. Önemli koroner arter hastalığı veya pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda, transözofageal ekokardiyografi ile intraoperatif hipovolemi veya azalmış sağ veya sol ventrikül performansı tanısı kolaylıkla koyulabilir.

Anestezi İndüksiyonu

Bir indüksiyon ajanının ve dozunun seçimi, hastanın preoperatif durumuna göre yapılmalıdır. Tüm hastalar indüksiyondan önce yeterli derecede preoksijenize edilmelidir. Yeterli bir anestezi derinliği, laringoskopi sırasında refleks bronkospazmı ve aşırı kardiyovasküler baskılayıcı yanıtları önlemeye yardımcı olacaktır. Bu, indüksiyon ajanının, bir opioidin artan dozlarıyla veya volatil bir inhalasyon ajanıyla (ikincisi özellikle reaktif hava yolu olan hastalarda yararlıdır) anesteziyi derinleştirerek gerçekleştirilebilir. Ayrıca anestetik inhalasyon ajanları, tek akciğer ventilasyonu sırasında akciğeri hasarlanmaya karşı koruyabilir.

Cerrah ameliyattan önce tanısıl bronkoskopi yaparsa (aşağıya bkz.) tek lümenli endotrakeal tüp (veya laringeal maske [LMA]) ile trakeal entübasyon gerekli olabilir. Bronkoskopi tamamlandıktan sonra, tek lümenli trakeal tüp (veya LMA) çift lümenli endobronşiyal tüple değiştirilebilir (yukarıya bkz.). Kontrollü pozitif basınçlı ventilasyon, ateletazi, paradoksal solunum ve mediastinal kaymayı önlemeye yardımcı olur; ayrıca cerrahiye kolaylaştırmak için işlem sahasının kontrolünü sağlar. Daha derin sedasyon veya anestezi gereki-

yorsa, NIVATS girişimlerinde LMA yerleştirilmesi endike olabilir.

Pozisyon verme

Akciğer rezeksiyonlarının çoğu, hasta lateral dekübit pozisyondayken gerçekleştirilir. Uygun pozisyon yaralanmaları önler ve cerrahi müdahaleyi kolaylaştırır. Alt kol fleksiyona getirilir ve üst kol, skapulayı ameliyat alanından uzağa çekerek başın önünde uzatılır (Şekil 25-11). Kollar ve bacakların arasına yastıklar yerleştirilir ve alt omuz üzerindeki baskıyı azaltmak için genellikle bağımlı koltuk altının hemen altına, bir göğüs rulosu yerleştirilir (koltuk altı rulusunun brakiyal plexusu korumaya yardımcı olduğu varsayılır, ancak kanıtlanmamıştır); göze ve altta kalan kulağa baskı uygulanmamasına özen gösterilir.

Anestezinin İdamesi

Tüm mevcut anestezi teknikleri torasik cerrahide başarıyla kullanılmıştır, ancak ideal teknikler inspirasyon yoluyla yüksek oksijen konsantrasyonlarının verilmesine ve anestezi derinliğinde hızlı ayarlar yapılmasına izin vermelidir. Halojenli ajanların total intravenöz tekniklere karşı avantajları, güçlü olmalarını, doz bağımlı bronkodilatasyon yapmalarını ve hava yolu reflekslerini tutarlı bir şekilde baskılamalarını içermektedir. Halojenli ajanlar minimum alveolar konsantrasyonun (MAK) 1'den daha düşük olduğu konsantrasyonlarda HPV üzerinde genellikle minimum etkiye sahiptir. Opioidlerin avantajları şunlardır: (1) genellikle minimal hemodinamik etkiler; (2) hava yolu reflekslerinin baskılanması; ve (3) re-



ŞEKİL 25-11 Lateral torakotomi için uygun pozisyon (Gothard JWW, Branthwaite MA. Anesthesia for Thoracic Surgery. Oxford, BK: Blackwell; 1982.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

3 zidüel postoperatif analjezi. Cerrahi sonrası analjezi için epidural veya intratekal opioidler kullanılacaksa, postoperatif ciddi solunum depresyonunu önlemek için intravenöz opioidler cerrahi sırasında en aza indirilmelidir. Cerrahi sırasında nondepolarizan bir nöromusküler bloker (NMB) ile nöromusküler blokajın sürdürülmesi, anestezi yönetiminin yanı sıra kostaların ayrılmasını da kolaylaştırır. Göğüs cerrahisi geçiren hastalarda aşırı sıvı uygulaması, postoperatif dönemde akut akciğer hasarı ile ilişkilendirilmiştir. Lateral dekübit pozisyonunda aşırı sıvı verilmesi, "alta kalan akciğer sendromuna" (sıvının yerçekimine bağlı bağımlı akciğere toplanması) neden olabilir. Sonuncusu intrapulmoner şanti artırır ve özellikle tek akciğer ventilasyonu sırasında hipoksemiye şiddetlendirir. Göğüs cerrahisi sırasında hastalara çok fazla veya çok az sıvı resüsitasyonunun olmaması için hedefe yönelik sıvı tedavisi giderek daha fazla savunulmaktadır. Kollabe olmuş akciğer, işlem sırasında cerrahi retraksiyona ve olası iske-mi-reperfüzyon hasarına bağlı olarak akut akciğer hasarına eğilimli olabilir. Akciğer rezeksiyonları sırasında bronş (veya kalan akciğer dokusu) genellikle otomatik bir stapler aleti kullanılarak ayrılır. Daha sonra bronşiyal güdük, hava yoluna geçici olarak 30 cm pozitif basınç uygulanarak su altında hava kaçağı açısından test edilir. Toraksın kapatılması tamamlanmadan önce, kalan tüm akciğer segmentleri doğrudan görülerek manuel olarak tamamen şişirilmelidir. Daha sonra kontrollü mekanik ventilasyon tekrar başlatılır ve torakostomi tüpleri drenaja bağlanana kadar devam edilir.

Tek Akciğer Ventilasyonunun Yönetimi

Hipoksemi hala intraoperatif bir sorun olmasına rağmen, daha iyi akciğer izolasyon yöntemleri, ventilasyon teknikleri ve hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon üzerinde daha az zararlı etkiye sahip anestezi ajanlarının kullanılması nedeniyle daha az sıklıkta görülmektedir. Günümüzde ilgi akut akciğer yaralanması [*acute lung injury* (ALI)]'dan kaçınmaya kaymıştır. Neyse ki, ALI, tüm akciğer rezeksiyonlarının %2.5'inde ve pnömonektomi sonrası %7.9 oranında nadiren ortaya çıkar. Fakat ALI meydana geldiğinde, yaklaşık %40'lık bir mortalite veya majör morbidite riski ile ilişkilidir.

Mevcut verilere göre, koruyucu akciğer ventilasyonu stratejilerinin akciğer rezeksiyonundan sonra ALI riskini en aza indirebileceği görülmektedir. Bu ventilasyon stratejisi, düşük tidal hacimleri (<6 mL/kg), düşük FiO_2 (%50-80) ve düşük ventilasyon basıncı (plato basıncı <25 cmH₂O; tepe (*peak*) hava yolu basıncı <35 cmH₂O) kullanımını içerir. Permisif hiperkapni, yeterli oksijen saturasyonu ve uygun dakika ventilasyonuna rağmen yüksek CO₂ değerlerine sahip, nadir hasta için uygun bir seçenektir. Akciğer başına 3 mL/kg'dan daha düşük tidal hacimlerin uygulanması, akciğerin kapanmasına, atelektaziye ve hipoksemiye yol açabilir. PEEP ve rekrutment manevraları uygulanarak akciğerin kapanması önlenir. Tek akciğer ventilasyonunun yönetiminde %100 oksijen kullanımı uzun zamandır yer almaktadır ancak oksijen toksisitesi için kanıtlar hem deneysel hem de klinik olarak birikmiştir. Bir ventilasyon modunun diğerinden daha yararlı olabileceğine dair kesin bir kanıt olmamasına rağmen, basınç kontrollü ventilasyon, tepe ve plato hava yolu basınçlarını sınırlayarak barotrauma riskini azaltabilir ve akış paterni, tidal volüm içinde daha homojen dağılır ve ölü boşluk ventilasyonu azalır.

İşlemin sonunda, operatif akciğer, stapler hatının açılmasını önlemek için kademeli olarak 30 cmH₂O'dan daha düşük bir tepe inspirasyon basıncına kadar şişirilir. Opere edilen akciğerin yeniden şişirilmesi sırasında, aşırı gerilmeyi sınırlamak için bağımlı akciğere giden lümeni klemplemek yararlı olabilir.

Periyodik arteriyel kan gazı analizi, yeterli ventilasyonun sağlandığına emin olmada yardımcı olur. End-tidal CO₂ ölçümü, bir trend monitörü olarak yararlıdır, ancak artan ölü boşluk ve arteriyel ve end-tidal CO₂ parsiyel basıncı arasındaki öngörülemez gradyan farkı nedeniyle doğru olmayabilir.

Hipoksi Yönetimi

Tek akciğer anestezisi sırasındaki hipoksemi, aşağıdaki müdahalelerden bir veya daha fazlasını gerektirir:

1. Endobronşiyal tüpün (veya bronşiyal blokerin) konumu doğrulanmalıdır çünkü karınaya göre konumu, cerrahi manipülasyonlar veya traksiyon sonucunda değişebilir; trakeal lümen yo-

luyla tekrar fiberoptik bronkoskopi yapılması bu sorunu hızla saptayabilir. Aşırı sekresyon veya tıkanmayı dışlamak için tüpün her iki lümeni de aspire edilmelidir.

2. FiO_2 'yi 1.0'a yükseltin.
3. Bağımlı, ventile edilen akciğerde rekrutment manevraları atelektaziyi ortadan kaldıracak ve şanti iyileştirebilir.
4. Atelektaziyi ortadan kaldırmak için bağımlı, opere olmayan akciğere yeterli (ancak çok yüksek olmayan) PEEP uygulandığından emin olun.
5. Operatif akciğere CPAP uygulanması veya oksijen insuflasyonu şanti azaltacak ve oksijenasyonu iyileştirecektir. Fakat, VATS sırasında opere edilen akciğerin kontrolsüz şişmesi, cerrah için akciğer yapılarının tanımlanmasını ve görüntülenmesini zorlaştıracaktır; bu nedenle bu tür manevralar dikkatli ve tedbirli bir şekilde uygulanmalıdır.
6. Şiddetli hipoksemi geliştiğinde iki akciğer ventilasyonu başlatılmalıdır. Eğer mümkünse pnömonektomi sırasında şanti ortadan kaldırmak için pulmoner artere klemp de yerleştirilebilir.
7. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda, şiddetli hipoksemi nedeni olarak bağımlı, ventile edilen taraftaki pnömotorakstan her zaman şüphelenilmelidir. Bu komplikasyon, cerrahi işlemin durdurulmasını, opere edilen akciğerin yeniden genişletilmesini ve hemen karşı taraf göğse bir göğüs tüpü yerleştirilmesiyle, acil teşhis ve tedaviyi gerektirir.

Tek Akciğer Ventilasyonuna Alternatifler

%100 oksijen, oksijen tüketiminden daha yüksek bir oranda (**apneik oksijenasyon**) açık bir trakeal tüp içine verilebilirse ventilasyon kısa süreler için durdurulabilir. Yeterli oksijenasyon genellikle uzun süreler boyunca korunabilir, ancak ilerleyici respiratuar asidoz çoğu hastada bu tekniğin kullanımını 10 ila 20 dk. ile sınırlar. Arteriyel PCO_2 ilk dk.'da 6 mmHg yükselir, ardından her dakika 3-4 mmHg yükselir.

Toraksik işlemler sırasında tek akciğer ventilasyonuna alternatif olarak yüksek frekanslı pozitif basınçlı ventilasyon ve yüksek frekanslı jet venti-

lasyon kullanılmıştır. Her iki teknikte de standart bir trakeal tüp kullanılabilir. Küçük tidal hacimler (<2 mL/kg), akciğer hareketini azaltarak ameliyatı kolaylaştırabilir ancak yine de her iki akciğerin ventilasyonuna neden olur. Ne yazık ki, mediastinal "sıçrama (bounce)" - bir ileri-geri hareket - genellikle ameliyatı engeller.

3. Postoperatif Yönetim Genel Bakım

Çoğu hasta, pulmoner barotravma (özellikle bronş sütür hattından "kaçak" [yırtılma]) riskini azaltmak için ameliyattan kısa bir süre sonra ekstübe edilir. Tüm hastalar (ve özellikle sınırda pulmoner rezervi olanlar) standart ekstübasyon kriterleri karşılanana kadar entübe kalmalıdır. Cerrahi sonrası mekanik ventilasyon gerektiğinde, çift lümenli tüpler, ameliyat sonunda normal tek lümenli tüplerle değiştirilmelidir. Bu amaçla rutin olarak bir kateter kılavuzu ("tüp değiştirici") kullanıyoruz ve direk laringoskopinin zor olduğu durumlarda her zaman bu tekniği kullanıyoruz.

Hastalar anestezi sonrası bakım ünitesinde veya yoğun bakım ünitesinde çoğu zaman en az bir gece izlenir. İnsizyon ağrısından kaynaklanan atelektazi ve yüzeysel solunum ("*splinting*") genellikle hipoksemiye ve respiratuar asidoza yol açar. İntraoperatif bağımlı akciğere sıvının yerçekimine bağlı kayması da bu etkiye katkıda bulunabilir. Kollabe olmuş bağımlı olmayan akciğerde reekspansiyon ödemi de gelişir.

4 Postoperatif kanama torakotomilerin yaklaşık %3'ünü komplike hale getirir ve %20'ye varan mortalite ile ilişkili olabilir. Kanama belirtileri arasında göğüs tüpü drenajında artış (>200 mL/sa.), hipotansiyon, taşikardi ve hematokritte düşme yer alır. Postoperatif supraventriküler taşiaritmiler yaygındır ve genellikle acil tedavi gerektirir. Rutin postoperatif bakım; yarı oturur (>30°) pozisyon verilmesini, kabul edilebilir saturasyon düzeyini sürdürmek için yeterli ilave oksijen verilmesini, insentif spirometriyi, elektrokardiyografik ve hemodinamik izlemeyi, postoperatif akciğer grafisi çekilmesini (tüm torakostomi tüpü drenlerinin ve santral yolların doğru pozisyonunu ve her iki akciğer genişlemesini doğrulamak için), ve yeterli analjeziyi içermelidir.

Postoperatif Analjezi

Göğüs cerrahisi hastasında etkin ağrı yönetiminin önemi göz ardı edilemez. Bu yüksek riskli hastalarda yetersiz ağrı kontrolü hareketsizlik, zayıf solunum çabası ve öksürme ve sekresyonları temizleyememe ile sonuçlanarak hava yolunun tıkanması, atelektazi, şant ve hipoksemi ortaya çıkacaktır. Kullanılan modaliteden bağımsız olarak, ağrı yönetimi için kapsamlı bir plan olmalıdır.

Sınırdaki akciğer fonksiyonu olan hastalarda; konfor ve solunum depresyonu arasındaki dengeyi, tek başına, parenteral opioidlerle sağlamak zordur. Torakotomi geçirmiş hastalar, parenteral opioid ihtiyacını azaltabilecek diğer tekniklerin (daha sonra açıklanacak) kullanımından oldukça yarar görmektedirler. Parenteral opioidler tek başına kullanılıyorsa, en iyi etki hasta kontrollü analjezi cihazı kullanıldığında ortaya çıkar.

Epidural kateter yokluğunda, uzun etkili lokal anesteziklerle birlikte interkostal, paravertebral veya erektör spina sinir blokları ekstübasyonu kolaylaştırabilir ve postoperatif analjeziye katkıda bulunabilir, ancak bunların etki süresi sınırlıdır, bu nedenle ek ağrı yönetimi yöntemleri kullanılmalıdır. Rejyonal tekniklere alternatifler arasında, kapama sırasında cerrahi yaraya yerleştirilen bir kateter aracılığıyla lokal anestezi infüzyonu veya lipozomal bupivakainin yaraya enjeksiyonu yer alır; bunların her ikisi de parenteral opioid gereksinimini önemli ölçüde azaltacak ve tek başına uygulanan parenteral opioidlere göre genel analjezinin kalitesini artıracaktır. Liposomal bupivakainin, sudaki bupivakain formuna göre gerçek etki süresi tartışmalıdır.

Epidural analjezi ile mükemmel, sürekli ağrı kesici etki elde edilir ve sistemik opioidlerle ilişkili yan etkilerden kaçınılır. Öte yandan, epidural teknikler, infüzyon süresince akut ağrı ekibinin 24 saat ilgilenmesini gerektirir ve hastayı epiduralle ilişkili uzun yan etki ve komplikasyon riskine maruz bırakır. Klinisyenlerin çoğu torakal epidural katater yerleştirerek opioid (fentanil, morfin, hidromorfon) ve lokal anestezi (bupivakain veya ropivakain) kombinasyonunu kullanır. Gabapentin, düşük doz ketamin ve lidokain intravenöz infü-

yonları, torakotomiyi takiben multimodal analjezi rejimlerinin bir parçası olarak kullanılmıştır. Oral veya intravenöz asetaminofen, nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar veya her ikisi birden, opioidleri azaltmak veya tamamen kaçınmak için postoperatif analjezi tedavisinde diğer modalitelerle birlikte rutin olarak kullanılır.

Postoperatif Komplikasyonlar

Torakotomiyi takiben postoperatif komplikasyonlar nispeten yaygındır, ancak neyse ki çoğu önemsizdir ve sorunsuz bir şekilde çözülür. Kan pıhtıları ve yoğun sekresyonlar hava yollarını tıkayabilir ve atelektazi ile sonuçlanabilir; aspirasyon gerekebilir. İnataç atelektazi varlığında, özellikle yoğun sekresyonlarla ilişkili, terapötik bronkoskopi düşünülmelidir. Operatif hemitorakstan hava kaçakları, segmental ve lobar rezeksiyonları takiben sık görülür. Çoğu hava kaçağı birkaç gün sonra kapanır. Pnömotoraks artışı ve parsiyel akciğer kollapsı ile ilişkili bronkoplevral fistül, göğüs tüpünden ani ve büyük miktarda hava kaçağı ile kendini gösterir. İlk 24 ila 72 sa. içinde ortaya çıktığında, genellikle bronş güdüğünün cerrahi olarak yetersiz kapatılmasının sonucudur. Geç ortaya çıkması genellikle yetersiz kan akışı veya enfeksiyonla ilişkili dikeş hattının nekrozundan kaynaklanır.

Bazı komplikasyonlar nadirdir, ancak yaşamı tehdit edebilecekleri ve acil eksploratuar torakotomi gerektirebilecekleri için özel dikkat gerektirirler. Postoperatif kanama yukarıda tartışılmıştır. Operasyon tarafında kalan akciğer hemitoraksı doldurmak için genişledikçe bir lob veya segmentin torsiyonu meydana gelebilir. Torsiyon genellikle akciğerin o kısmına giden pulmoner veni tıkayarak venöz çıkış obstrüksiyonuna neden olur. Bunu hemoptizi ve infarkt hızla takip edebilir. Akciğer grafisinde genişleyen homojen dansite ve bron-

6 koskoped kapalı lobar orifis ile tanı konulur. Kalbin operatif hemitoraksa akut herniasyonu, pnömonektomi sonrası kalan perikardiyal defekt yoluyla meydana gelebilir. İki hemitoraks arasındaki büyük basınç farkının bu katastrofik olayı tetiklediği düşünülmektedir. Sağ hemitoraksa kardiyak herniasyon, santral venlerin torsiyonu nedeniyle santral venöz basınç (CVP) artışı ile ani,

şiddetli hipotansiyona neden olur. Sol pnömonektomiye takiben sol hemitoraksa kardiyak herniasyon, miyokardın ani sıkışmasına neden olarak hipotansiyon, iskemi ve infarktüs ile sonuçlanır. Akciğer grafisinde kardiyak gölgenin operatif hemitoraksa kaydığı görülür.

Geniş mediastinal diseksiyonlar frenik, vagus ve sol rekürren laringeal sinirleri yaralayabilir. Postoperatif frenik sinir felci, ipsilateral hemidiyaframın yükselmesi ve hastayı ventilatörden ayırmada zorluk olarak kendini gösterir. Büyük göğüs duvarı rezeksiyonları diyaframın bir kısmını da içine alabilir, bu yelken göğse ek olarak benzer bir soruna neden olur. Bir epidural kateter yerleştirilirse, herhangi bir motor fonksiyon kaybı veya açıklamayan sırt ağrısı varlığında epidural hematoma dışlamak için hemen görüntüleme yapılmalıdır.

AKCİĞER REZEKSİYONU YAPILAN HASTALAR İÇİN ÖZEL HUSUSLAR

Masif Pulmoner Kanama

Masif hemoptizi genellikle 24 sa. içinde trakeobronşiyal sistemden 500 ila 600 mL'den fazla kan kaybı olarak tanımlanır. Etiyoloji genellikle tüberküloz, bronşektazi, neoplazm, transbronşiyal veya transtoraksik biyopsilerin bir komplikasyonu veya (geçmişte daha yaygın) bir pulmoner arter kateter balonunun aşırı şişirilmesinden kaynaklanan pulmoner arter rüptürüdür. Ölümcül potansiyeli olan masif hemoptizi için acil cerrahi müdahale ile akciğer rezeksiyonu yapılması geçerli bir seçenektir. Çoğu durumda cerrahi genellikle gerçek acil şartlar yerine, uygun zamanda yarı-acil koşullarda uygulanır, bu durumda bile operasyon mortalitesi %20'yi aşabilir (medikal tedavi ile >%50 mortalite oranı). İlgili bronşiyal arterlerin embolizasyonu denenebilir. En yaygın ölüm nedeni, hava yolunda kan veya pıhtı oluşumundan kaynaklanan asfiksidir. Fiberoptik fleksibl bronkoskopi ile lokalize etmenin mümkün olmadığı durumlarda rijit bronkoskopi için hastalar ameliyathaneye getirilebilir. Kanamayı tamponlamak için bir bronşiyal bloker veya Fogarty kateteri (yukarıdaki tartışmaya kıınız.) yerleştirilebilir veya lazer ile koagülasyon denenebilir.

Birden fazla geniş çaplı intravenöz kateter yerleştirilmelidir. Uyanık, entübe olmayan, spontan soluyan hastalara genellikle hipoksik oldukları için sedatif ilaçlar verilmemelidir; sürekli olarak %100 oksijen verilmelidir. Hasta zaten entübe edilmişse ve bronş blokerler yerleştirildiyse, öksürüğü önlemek için sedasyon yardımcı olur. Bronşiyal bloker, akciğer rezeke edilene kadar yerinde bırakılmalıdır. Hasta entübe değilse, hızlı seri indüksiyon yapılır. Hastalar genellikle büyük miktarlarda kan yutarlar, midelerinin dolu olduğu kabul edilmelidir. Normal akciğeri kandan korumak ve her bir akciğeri ayrı ayrı aspire etmek için çift lümenli bir bronşiyal tüp idealdir. Çift lümenli tüpün yerleştirilmesinde herhangi bir zorlukla karşılaşılırsa veya göreceli olarak küçük olan lümenleri tıkanırsa, akciğer izolasyonunu sağlamak için büyük (8 mm iç çaplı veya daha büyük) tek lümenli bir tüp bronşiyal blokerle birlikte kullanılabilir.

Akciğer Kistleri ve Bülleri

Akciğer kistleri veya bülleri konjenital veya amfizem sonucu gelişmiş olabilir. Büyük büller çevredeki akciğere baskı yaparak ventilasyonu bozabilir. Bu hava boşlukları genellikle tek yönlü bir valve sahipmiş gibi davranır ve bu da onları kademeli olarak genişlemeye yatkın hale getirir. Progresif dispne veya tekrarlayan pnömotoraks için akciğer rezeksiyonu yapılabilir. Anestezinin en büyük riski, pozitif basınçlı ventilasyon sırasında hava boşluğunun rüptürü sonucunda tansiyon pnömotoraks gelişmesidir; ve bu komplikasyon, torakotomiden önce her iki tarafta veya akciğer rezeksiyonu sırasında ameliyat olmayan tarafta meydana gelebilir. Kist veya bül bulunan taraf çift lümenli bir tüp ile izole edilene veya bir göğüs tüpü yerleştirilene kadar anestezi indüksiyonunun spontan ventilasyon ile sürdürülmesi arzu edilir; çoğu hastada ölü boşlukta büyük bir artış vardır, bu nedenle aşırı hiperkarbiyi önlemek için ventilasyon desteği

7 gereklidir. Hava boşluğunu genişletip rüptüre neden olabileceğinden, kist veya bül olan hastalarda nitroz oksit kontrendikedir. Rüptür, ani hipotansiyon, bronkospazm veya tepe inflasyon basıncında ani bir artış ile belirti verebilir ve hemen bir göğüs tüpü yerleştirilmesini gerektirir.

Akciğer Apsesi

Akciğer apseleri, primer pulmoner enfeksiyonlardan, tıkaçıcı pulmoner neoplazmalardan (önceki tartışmaya bakın) veya nadiren sistemik enfeksiyonların hematojen yayılımından kaynaklanır. Sağlıklı akciğerin kontaminasyonunu önlemek için iki akciğer izole edilmelidir. Etkilenen akciğer bağımlı (dependent) pozisyondayken genellikle, hızlı seri intravenöz indüksiyonu takiben çift lümenli bir tüp kullanılarak trakeal entübasyon önerilir. Çift lümenli tüp yerleştirilir yerleştirilmez hem bronşiyal hem de trakeal kaf lar şişirilmelidir. Bronşiyal kaf, hastalıklı olan akciğerin bağımlı olmayan duruma (nondependent) getirildiği lateral dekübit pozisyon verilmeden önce sıkı bir şekilde klempenmelidir. Sağlıklı akciğerin kontamine etme olasılığını azaltmak için işlem sırasında hastalıklı akciğer sık sık aspire edilmelidir.

Bronkoplevral Fistül

Bronkoplevral fistüller, akciğer rezeksiyonu (genellikle pnömonektomi), pulmoner apsenin plevral boşluğa rüptürü, pulmoner barotravma veya büllerin spontan rüptürü sonrasında ortaya çıkar. Hastaların çoğu konservatif olarak tedavi edilir (ve iyileşirler); göğüs tüpü drenajı başarısız olduğunda hastalar opere edilir. **Anestezi yönetimi; büyük bir hava kaçağı, tansiyon pnömotoraks potansiyeli ve ampiyem varsa diğer akciğeri kontamine etme riski nedeniyle hastayı pozitif basınçla etkili bir şekilde ventile edememe nedeniyle karmaşık hale gelebilir.** Ampiyem genellikle fistül kapatılmadan önce boşaltılır.

Doğru yerleştirilmiş bir çift lümenli tüp, fistülü izole ederek ve normal akciğerde tek akciğer ventilasyonu sağlayarak anestezi yönetimini büyük ölçüde basitleştirir. Onarımdan sonra hasta mümkün olan en kısa sürede ekstübe edilmelidir.

Trakeal Rezeksiyonda Anestezi

Preoperatif Değerlendirmeler

Trakea rezeksiyonu en sık trakeal stenoz, tümörler için veya daha az sıklıkla konjenital anomaliler için yapılır. Trakeal stenoz, trakeal entübasyon ve

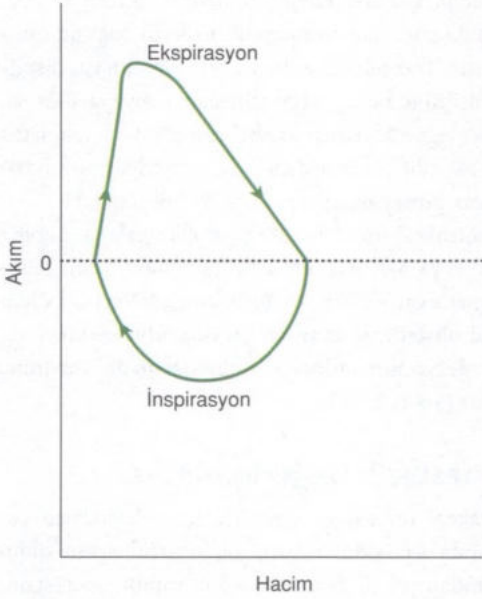
trakeostominin yanı sıra penetran veya künt travmadan kaynaklanabilir. Skuamöz hücreli ve adenoid kistik karsinomlar, tümörlerin çoğunu oluşturur. Trakeal lümenin giderek daralması, dispne gelişimine neden olur. Wheezing veya stridor sadece egzersiz sırasında belirgindir. Giderek artan hava yolu obstrüksiyonuyla gelişen dispne hasta yatar pozisyondayken daha da kötüleşir. Hemoptizi trakeal tümörleri de komplike hale getirebilir. BT veya MR görüntüleme lezyonun yerini belirlemede önemlidir. **Akım-hacim eğrilerinin ölçümü obstrüksiyonun yerini doğrular ve klinisyene lezyonun ciddiyetini belirlemede yardımcı olur (Şekil 25-12).**

Anestezik Değerlendirmeler

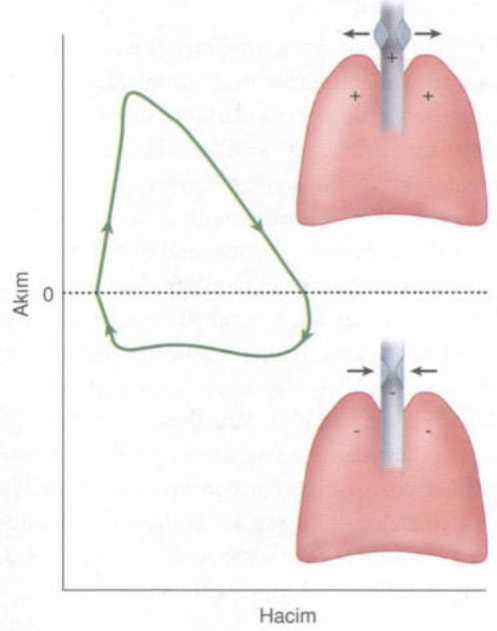
Trakeal rezeksiyon için başvuran hastaların çoğunda orta-şiddetli hava yolu obstrüksiyonu olduğundan çok az premedikasyon yapılır. Sekresyonları kurutmak için antikolinergik ajan verilmesi, teorik olarak, koyulaştırma riskinden dolayı tartışmalıdır. Monitörizasyon, direkt arteriyel basınç ölçümlerini içermelidir.

Şiddetli obstrüksiyonu olan hastalarda inhalasyon indüksiyonu (%100 oksijen ile) uygulanır. Hava yolunu en az irrite eden, güçlü bir anestezik olduğu için sevofluran tercih edilir. İndüksiyon boyunca spontan ventilasyon korunur. Nöromusküler blokaj sonrası tam hava yolu obstrüksiyonu riski nedeniyle NMB'lerden genellikle kaçınılır. Laringoskopi sadece hastanın derin anestezi altında olduğuna emin olduğunda yapılır. İntravenöz lidokain (1-2 mg/kg), solunumu baskılamadan anesteziyi derinleştirebilir. Cerrah daha sonra lezyonu değerlendirmek ve muhtemelen genişletmek için rijit bronkoskopi yapabilir. Bronkoskopinin ardından hasta, obstrüksiyonun distalinden geçebilecek küçüklükte trakeal tüp ile entübe edilir. Total intravenöz anestezi (TİVA), operasyon sırasında ventilasyonun bozulabileceği aralıklarda anestezi ilacı verilmesini sağlayarak anestezinin idamesini kolaylaştırır. Ayrıca TİVA, anestezik gazların cerrahi alana sızmasını da önler.

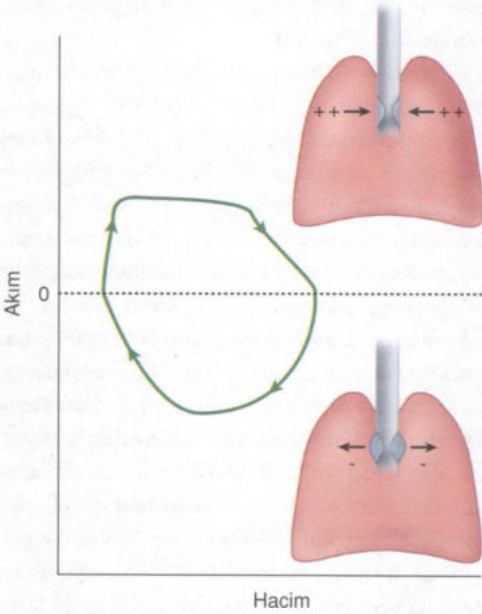
Yüksek yerleşimli trakeal lezyonlar için boyun insizyonu kullanılır. Cerrah trakeayı boyunda ikiye ayırır ve steril bir spiralli (zırlı) tüpü distal trakeaya ilerletir, rezeksiyon sırasında ventilasyon için anesteziste steril bir solunum devresi bağlan-



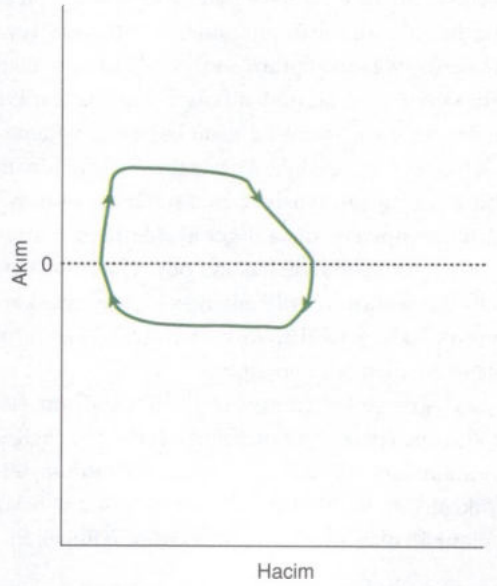
A: NORMAL



B: DEĞİŞKEN EKSTATORASİK OBSTRÜKSİYON

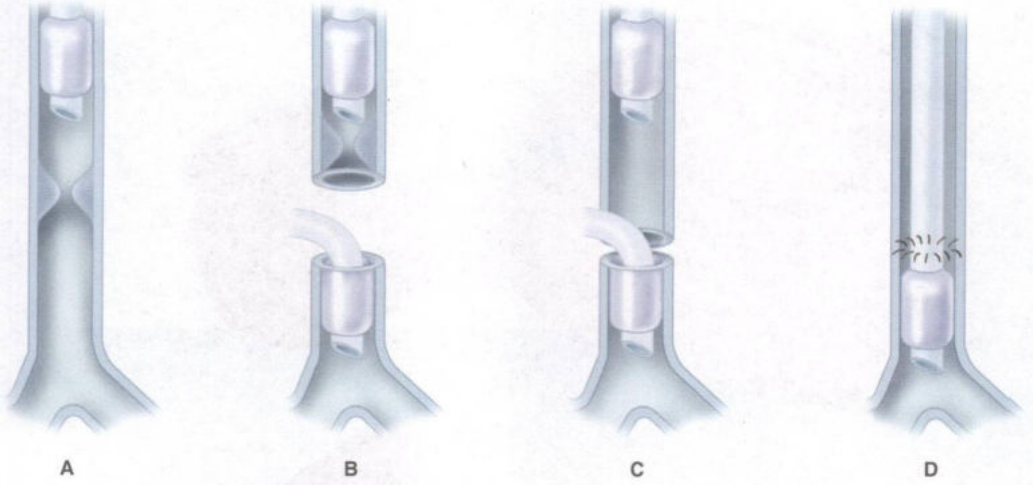


C: DEĞİŞKEN İNTRATORASİK OBSTRÜKSİYON



D: FİKSE GENİŞ HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONU

ŞEKİL 25-12 A-D: Akım hacim eğrileri.



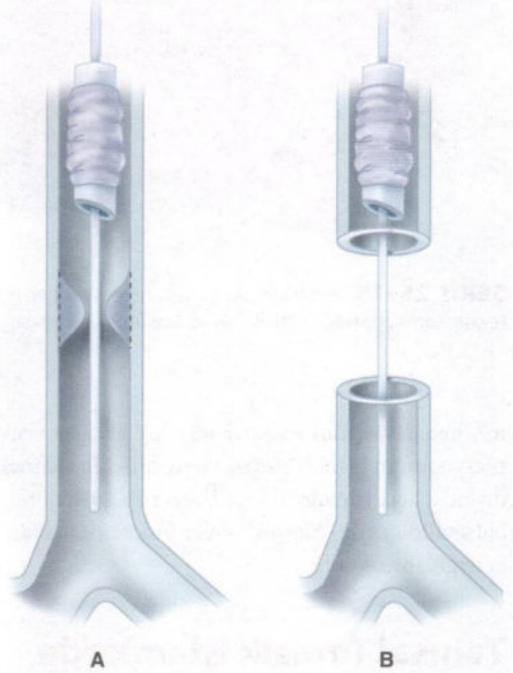
ŞEKİL 25-13 A-D: Yüksek trakea lezyonlarında hava yolu yönetimi.

tısı verir. Rezeksiyon ve reanastomozun posterior kısmının tamamlanmasının ardından spiralli tüp çıkarılır ve orijinal endotrakeal tüp anastomozu geçerek distale ilerletilir (Şekil 25-13). Alternatif olarak, anastomoz sırasında jet kanülü obstrüksiyonu geçip distal trakeaya ilerletilerek yüksek frekanslı jet ventilasyon yapılabilir (Şekil 25-14). İşlem sonunda spontan ventilasyonun geri dönüşü sağlanarak erken ekstübasyon amaçlanır. Cerrahiden hemen sonra dikiş hattındaki gerilimi en aza indirmek için hastalara boyun fleksiyonda olacak şekilde pozisyon verilmelidir (Şekil 25-15).

Alt kesimlerde yerleşen trakeal lezyonların cerrahi tedavisi median sternotomi veya sağ posterior torakotomi gerektirir. Anestezi yönetimi, kompleks konjenital vakalarda yüksek frekanslı ventilasyon veya kardiyopulmoner bypass (KPB) gibi daha karmaşık teknikleri kapsayabilir.

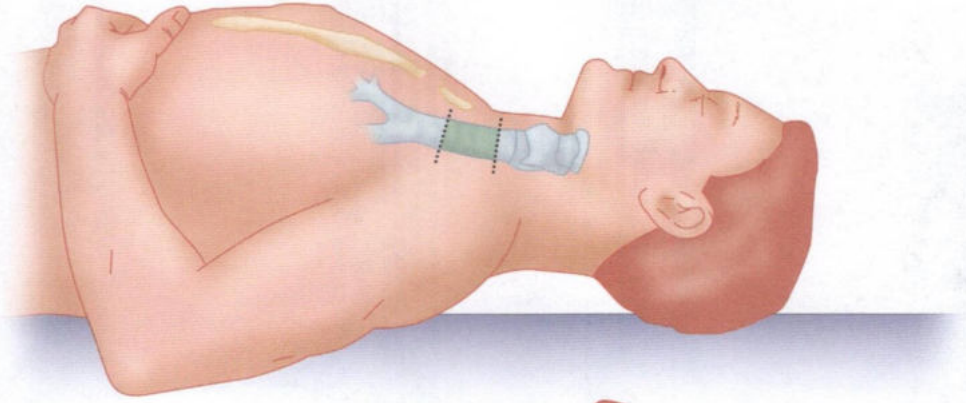
Video-Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS)'da Anestezi

VATS artık çoğu akciğer rezeksiyonu için kullanılmaktadır. Çoğu işlem, hasta lateral dekübit pozisyonunda iken, göğüs duvarındaki birkaç küçük insizyon yoluyla gerçekleştirilir. Anestezi yöneti-

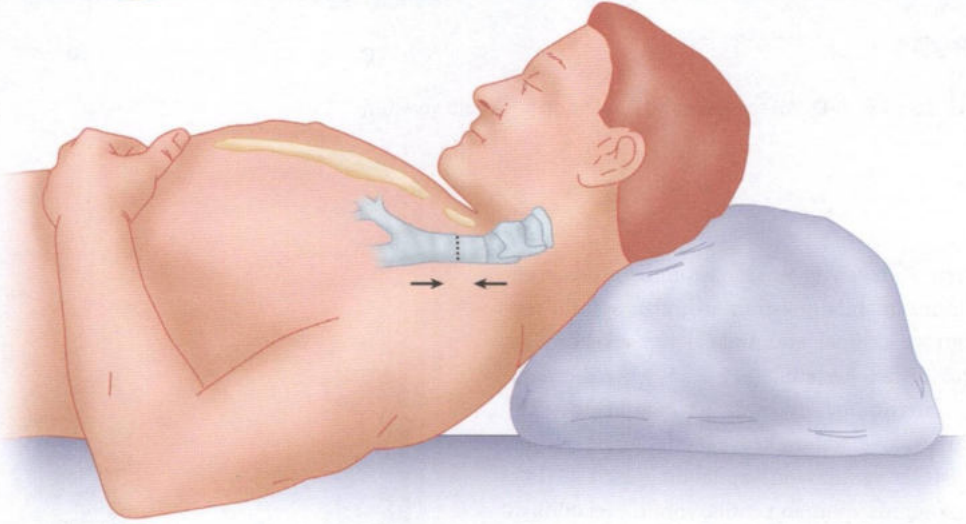


ŞEKİL 25-14 Yüksek frekanslı jet ventilasyonu kullanılarak trakeal rezeksiyon. **A:** Kateter obstrüksiyonu geçecek şekilde ilerletilir ve jet ventilasyon başlatıldığında kafın havası indirilir. **B:** Kateter cerrah tarafından distale ilerletilir. Jet ventilasyona rezeksiyon ve reanastomoz sırasında aralıksız devam edilebilir.

A



B



ŞEKİL 25-15 Hastanın (A) trakeal rezeksiyon ve reanastomozdan önce (B) trakeal rezeksiyon ve reanastomozdan sonraki ilk 24-48 sa. süresince fleksiyonda kalacak boyunun pozisyonu.

mi, neredeyse tüm işlemler için tek akciğer ventilasyonunun gerekli olması (arzu edilen aksine) dışında, açık işlemlerdekine benzerdir. Daha önce bahsedildiği gibi, “tüpsüz” VATS giderek daha fazla uygulanmaktadır.

Tanısal Torasik İşlemlerde Anestezi

Bronkoscopi

Yabancı cisimlerin çıkarılması veya trakeal dilatasyon için rijit bronkoscopi genellikle genel anestezi altında yapılır. Bu işlemler, hava yolunu cerrah veya göğüs hastalıkları uzmanı ile paylaşma ihtiyacı nedeniyle karmaşıktır; fakat neyse ki, işlemler genellikle kısa sürelidir. Standart intravenöz indüksiyondan sonra, anestezi genellikle TİVA ve kısa veya orta etkili NMB ile sürdürülür. Rijid bronkoscopi sırasında üç teknikten biri kullanılabilir: (1) oksijen insüflasyonu için bronkoskopun yanına yerleştirilmiş küçük bir kateter kullanılarak apneik oksijenasyon (yukarıya bkz); (2) bronkoskopun yan tarafındaki ventilasyona olanak sağlayan kolundan konvansiyonel ventilasyon (aspirasyon veya biyopsiler için bronkoskopun proksimal penceresi açıldığında ventilasyon durdurulmalıdır); veya (3) enjektör-tipi bir bronkoskop yoluyla jet ventilasyon.

Endobronşiyal stentlerin yerleştirilmesi için fiberoptik bronkoskopiler, endobronşiyal ultrason rehberliğinde biyopsiler veya hava yolu lezyonlarının lazer tedavisi endotrakeal tüp veya LMA ile genel anestezi altında yapılır. Bir inhalasyon veya TIVA tekniği kullanılabilir.

Mediastinoskopi

Geçmişte şimdikinden çok daha yaygın olarak kullanılan mediastinoskopi, mediastinal lenf nodlarına ulaşım sağlar ve intratorasik malignitelerin tanısını veya rezeksiyon yapılabilme şansını belirlemek için kullanılır (yukarıya bakınız.) Preoperatif BT veya MR görüntüleme, trakeal distorsiyon veya basının değerlendirilmesinde yararlıdır.

Mediastinoskopi, nöromusküler blokaj ile trakeal genel anestezi altında yapılır. Büyük çaplı (14-16 gauge) intravenöz kateter ile venöz yol, kanama riski ve meydana geldiğinde kanamayı kontrol etmenin güçlüğü nedeniyle zorunludur. İşlem sırasında innominat artere basılabileceği için kan basıncı sol koldan ölçülmelidir.

Mediastinoskopi ile ilişkili komplikasyonlar arasında (1) trakea veya büyük damarların sıkışmasından kaynaklanan vagal aracılı refleks bradikardi; (2) aşırı kanama; (3) innominat arterin sıkışmasından kaynaklanan serebral iskemi (sağ radyal arter hattı veya sağ eldeki pulse oksimetre ile tespit edilir); (4) pnömotoraks (genellikle cerrahi sonrası ortaya çıkar); (5) hava embolisi (başın 30° yükselmesi nedeniyle, risk spontan ventilasyon sırasında en fazladır); (6) rekürren laringeal sinir hasarı; ve (7) frenik sinir yaranlanması.

Bronkoalveolar Lavaj

Pulmoner alveoler proteinozisi olan hastalarda bronkoalveolar lavaj uygulanabilir. Bu hastalar aşırı miktarda sürfaktan üretirler ve onu temizleyemezler. Nefes darlığı ve akciğer grafisinde bilateral konsolidasyon ile başvurlar. Bu tür hastalarda şiddetli hipoksemi veya kötüleşen nefes darlığı için bronkoalveolar lavaj endike olabilir. Genellikle bir akciğer yıkanır ve diğer akciğer yıkanmadan önce hastanın birkaç gün iyileşmesine izin verilir; bu nedenle önce "hasta" akciğer yıkanır.

Tek taraflı bronkoalveolar lavaj, çift lümenli bir bronşiyal tüp ile genel anestezi altında yapılır. Tüp üzerindeki kaflar doğru şekilde yerleştirilmeli ve sıvının diğer tarafa kaçmasını önlemek için su geçirmez bir ortam oluşturulmalıdır. İşlem normalde supin pozisyonunda yapılır; lavajın akciğer bağımlı konumdayken yapılması, diğer akciğerin kontaminasyonunu en aza indirmeye yardımcı olsa da, bu konum ciddi ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğuna neden olabilir. Tedavi için akciğere ılık normal salin verilir ve yerçekimi ile boşaltılır. İşlem sonunda her iki akciğer de iyice aspire edilir ve çift lümenli trakeal tüp tek lümenli trakeal tüp ile değiştirilir.

Akciğer Transplantasyonunda Anestezi

PREOPERATİF DEĞERLENDİRMELER

Son dönem pulmoner parankimal hastalık veya pulmoner hipertansiyon akciğer transplantasyonu için endikasyondur. Adaylar, dispne nedeniyle fonksiyonel olarak yetersizdir ve kötü bir prognoza sahiptir. Kriterler primer hastalık sürecine göre değişir. Yaygın etiyolojiler **Tablo 25-3**'te listelenmiştir. Akciğer nakli (tüm solid organ transplantasyonlarında olduğu gibi), alıcıların sayısı ile değil, uygun organların sayısı ile sınırlıdır. Hastalarda tipik olarak istirahat halinde veya minimal aktivite ile nefes darlığı ve oksijen gereksinimlerinde artış ile istirahat hipoksemisi ($PaO_2 < 50$ mmHg)

TABLO 25-3 İzole akciğer transplantasyonu endikasyonları.

Kistik fibrozis
Bronşektazi
Obstrüktif
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
α_1 -Antitripsin eksikliği
Pulmoner lenfanjiyomatozis
Restriktif
Idiopatik pulmoner fibrozis
Primer pulmoner hipertansiyon

vardır. Progresif CO₂ retansiyonu da çok yaygındır. Hastalar ventilatöre bağımlı olabilir veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) ile desteklenebilir.

ANESTEZİDE DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

1. Preoperatif Yönetim

Organı getiren ekip ile nakil ekibi arasındaki etkili koordinasyon, greft iskemisi süresini en aza indirir ve nakil öncesi anestezi süresinin gereksiz yere uzamasını önler. Bu işlemler acil olarak gerçekleştirilir; bu nedenle hastaların cerrahi için yeterli açlık süreleri tamamlanmamış olabilir. Preoperatif dönemde oral siklosporin de verilebilir. Partikülsüz bir antasit, bir H₂ bloke edici veya metoklopramid uygulanması düşünülebilir. Herhangi bir premedikasyon genellikle sadece ameliyathanede hastanın doğrudan izlendiği durumlarda yapılır. İndüksiyondan sonra ve cerrahi insizyondan önce immünsupresanlar ve antibiyotikler de uygulanır.

2. İntraoperatif Yönetim

Monitörizasyon

İnvaziv monitörizasyon işlemleri için asepsi kurallarına sıkı bir şekilde uyulmalıdır. Santral venöz girişim ancak anestezi indüksiyonundan sonra yapılabilir, çünkü hastalar uyanırken düz yatamayabilirler. Patent foramen ovalesi olan hastalar, sağ atriyal basıncın yüksek olma potansiyeli nedeniyle paradoksal emboli riski altındadırlar. Transözofageal ekokardiyografi, anastomozu takiben sağ ventrikül fonksiyonunu, interatriyal septumun bütünlüğünü ve pulmoner ven akışını değerlendirme için kullanılır.

Anestezi İndüksiyonu ve İdamesi

Ketamin, etomidat, bir opioid veya bu ajanların bir kombinasyonu ile indüksiyon yapılarak kan basıncındaki ani düşüşler önlenir. Laringoskopiye kolaylaştırmak için bir NMB kullanılır. Permisif hiperkapni ve koruyucu akciğer ventilasyonu stratejilerinden yararlanılır. İnspire edilen oksijen konsantrasyonu, SaO₂'yi %92'nin üzerinde tutacak şekilde ayarlanır. Tidal volümler, basınç kontrollü

ventilasyon kullanılarak 6 mL/kg'ın altında tutulur. İnhalasyon ajanları, anestezi için ve olası bir akciğer koruyucu etkiyi sağlamak için tolere edildiği düzeyde uygulanır.

Hiperkarbi ve asidoz pulmoner vazokonstriksiyona ve akut sağ kalp yetmezliğine neden olabilir ve bu hastalarda inotropolarla hemodinamik destek gerekebilir.

Tek-Akciğer Transplantasyonu

Bir akciğer transplantasyonu sırasında kardiyopulmoner bypass (KPB) (bkz. Bölüm 22) veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) kullanma seçeneği, hastanın değiştirilecek akciğerinin kollabe edilmesine ve pulmoner arterinin klemplenmesine verdiği cevaba ve kurumlar arası uygulama farklılıklarına bağlıdır. İnatçı arteriyel hipoksemi (SpO₂ <%88) veya sağ kalp yetmezliği KPB işlemini gerektirebilir. İnotropik destek için milrinon gibi ilaçlar kullanılabilir ve pulmoner vaskülariteyi dilate etmek için inhale nitrik oksit verilebilir. Alıcı akciğer çıkarıldıktan sonra verici akciğerin pulmoner arteri, sol atrium kafı (pulmoner venlerle birlikte) ve bronşları anastomoz edilir. Fleksibl bronkoskopi, anastomoz tamamlandıktan sonra bronşiyal sütür hattını incelemek için kullanılır. ECMO, kardiyopulmoner bypass'a kıyasla ihtiyaç duyulduğunda destek sağlamak için giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Kalp-Akciğer Transplantasyonu

Kalp-akciğer transplantasyonu, orta hat (*median*) sternotomi ile KPB eşliğinde gerçekleştirilir.

Transplantasyon Sonrası Yönetim

Verici organ veya organların anastomozundan sonra her iki akciğerde ventilasyon tekrar başlatılır. Nakilden sonra, tepe inspiratuar basınçlar, iyi bir akciğer genişlemesi ile uyumlu minimum basınçta tutulmalı ve solunan oksijen konsantrasyonu, 60 mmHg'den büyük bir PaO₂'nin izin verdiği ölçüde oda havasına yakın tutulmalıdır. Eğer transplantasyon KPB ile yapılmaktaysa hasta KPB'den ayrılır. Pulmoner vazodilatörler, inhale nitrik oksit ve inotropolar (önceki tartışmaya bkz) gerekli olabilir. Transözofageal

ekokardiyografi, sağ veya sol ventrikül disfonksiyonunu belirlemede ve ayrıca transplantasyon sonrası pulmoner damarlardaki kan akışını değerlendirmede yardımcı olabilir.

Transplantasyon, nakledilen akciğerin nöral inervasyonunu, lenfatik drenajını ve bronşiyal dolaşımını bozar. Solunum paterni etkilenmez, ancak karinanın altında öksürük refleksi ortadan kalkar. Bazı hastalarda bronşiyal hiperreaktivite gözlenir. Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon aynı kalır. Lenfatik drenajın kaybı, ekstrasvasküler akciğer sıvısını artırır ve nakledilen akciğeri pulmoner ödeme yatkın hale getirir. Sonuç olarak, aşırı sıvı yüklemesinden kaçınılmalıdır. Bronşiyal dolaşımın kaybı, bronşiyal sütür hattının iskemiye gitmesine eğilim yaratır.

3. Postoperatif Yönetim

Hastalar cerrahiden sonra mümkün olan en kısa sürede ekstübe edilir. Koagülasyon sonuçları normale postoperatif analjezi için bir torasik epidural kateter kullanılabilir. Postoperatif süreçte, akut rejeksiyon, enfeksiyonlar, renal disfonksiyon ve hepatik disfonksiyon gibi komplikasyonlar gelişebilir. Akciğer fonksiyon bozukluğu rejeksiyon veya reperfüzyon hasarından kaynaklanabilir. Bazen geçici ECMO gerekli olabilir. Sık sık bronkoskopi ile transbronşiyal biyopsi ve lavaj yapmak, rejeksiyon ve enfeksiyon ayırımında gereklidir. Nazokomiyal gram negatif bakteri, sitomegalovirüs, Candida, Aspergillus ve Pnömosistis jiroveci yaygın patojenlerdir. Diğer postoperatif cerrahi komplikasyonlar frenik, vagus ve sol rekürren laringeal sinirlerin hasarını içerir.

Özofagus Cerrahisinde Anestezi

PREOPERATİF DEĞERLENDİRMELER

Özofagus cerrahisi için yaygın endikasyonlar arasında tümörler, gastroözofageal reflü ve motilite bozuklukları (akalazya) bulunur. Cerrahi işlemler arasında basit endoskopi, özofagus dilatasyonu, servikal özofagomiyotomi, açık veya torakosko-

pik distal özofagomiyotomi, özofagus stentlerinin yerleştirilmesi veya çıkarılması ve açık veya minimal invaziv özofajektomi yer alır. Skuamöz hücreli karsinomlar özofagus tümörlerinin büyük kısmını oluşturur; adenokarsinomlar daha az yayginken, benign tümörler ise (leiomyomlar) nadirdir. Tümörlerin çoğu distal özofagusta meydana gelir. Cerrahi tedavi palyatif veya küratif olabilir. Özofagus cerrahisi transhiatal (boyun ve batındaki insizyonlarla), transtorasik veya torakoskopi ve laparoskopik kombinasyonu ile minimal invaziv girişimle olabilir. Özofagus rezeksiyonundan sonra, mide göğüs kafesi içine çekilir veya özofagus fonksiyonel olarak kolonun bir kısmı ile değiştirilir (kolonik interpozisyon).

Gastroözofageal reflü, tıbbi tedaviye dirençli özofajit geliştiğinde veya striktür, tekrarlayan pulmoner aspirasyon, Barrett özofagus (kolumnar epitel) gibi komplikasyonlar ortaya çıktığında cerrahi olarak tedavi edilir. Çeşitli antireflü operasyonları (Nissen, Belsey, Hill veya Collis-Nissen) torasik veya abdominal yaklaşımlarla, genellikle laparoskopik olarak gerçekleştirilebilir.

Motilite bozuklukları için uygulanan cerrahi işlemlerin çoğunu akalazya ve sistemik skleroz (skleroderma) oluşturur. Akalazya genellikle izole bir bulgu olarak ortaya çıkar, skleroderma ise yaygın kollajen-vasküler hastalığın parçasıdır. Krikofaringeal kas disfonksiyonu, çeşitli nörojenik veya miyojenik hastalıklarla ilişkilendirilebilir ve sıklıkla bir Zenker divertikülü ile sonuçlanır.

ANESTEZİDE DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

9 İşlem ne olursa olsun, özofagus hastalığı olan hastalarda, pulmoner aspirasyon riski, anestezi ilişkili yaygın bir kaygı nedenidir. Bu kaygı; obstrüksiyon, değişen motilite veya anormal sfinkter fonksiyonundan kaynaklanabilir. Aslında, supin pozisyonda yatarken çoğu hasta tipik olarak disfaji, göğüste yanma hissi, regürjitasyon, öksürük veya hırıltılı solunum (wheezing)'den yakınır. Kronik aspirasyon pulmoner fibrozis ile sonuçlandığında efor dispnesi de belirgin olabilir. Malignitesi olan hastalar, anemi ve kilo kaybı ile başvurabilirler. Özofagus kanseri olan hastalarda genellikle sigara ve alkol kullanım öyküsü vardır,

bu nedenle hastalar eşlik eden kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koroner arter hastalığı ve karaciğer fonksiyon bozukluğu açısından değerlendirilmelidir. Sistemik sklerozu (skleroderma) olan hastalar, diğer organların, özellikle böbrekler, kalp ve akciğerlerin tutulumu açısından değerlendirilmelidir; Raynaud fenomeni de sıktır.

Reflü hastalarında, preoperatif olarak; metoklopramid, bir H_2 -reseptör blokleri, sodyum sitrat veya bir proton pompası inhibitörünün birinin veya birkaçının uygulanması düşünülmelidir. Bu tür hastalarda hızlı seri induksiyon yapılmalıdır. Torakoskopi veya torakotomi içeren işlemler çift lümenli bir tüp ile gerçekleştirilir. Cerrahi işlemin bir parçası olarak, anestezi uzmanından, özofagus geniş çaplı bir buji yerleştirilmesi istenebilir; faringeal veya özofageal yaralanmaya neden olmak için çok dikkatli olunmalıdır.

Transhiatal (kör) ve torasik özofajektomiler özel değerlendirme gerektirir. Transhiatal (kör) özofajektomiler üst abdominal insizyon ve sol servikal insizyon gerektirirken, torasik özofajektomiler posterolateral torakotomi, abdominal insizyon ve sol servikal insizyon gerektirir. İşlemin bazı aşamaları laparoskopisi veya VATS kullanılarak gerçekleştirilebilir. İnvasiv arteriyel basınç monitörizasyonu endikedir. Özofajektomiye transhiatal yaklaşım sırasında, substernal ve diyafragmatik ekartörler kardiyak fonksiyonları etkileyebilir. Ayrıca özofagus künt diseksiyonla arka mediastenden körlemesine serbestleştirildiğinden, cerrahin eli geçici olarak kardiyak dolumu engeller ve derin hipotansiyona neden olur. Diseksiyon ayrıca belirlenmiş vagal stimülasyona neden olabilir.

Kolonik interpozisyon; özofagusun yerini almak için, kolondan bir pedikül grefti oluşturup, posterior mediastenden boyna kadar ilerletildiği işlemdir. Bu işlem uzun sürer ve greft canlılığını korumak için yeterli kan basıncı, kalp debisi ve hemoglobin konsantrasyonunun sağlanması gerekir. Greft iskemisi progresif bir metabolik asidoz habercisi olabilir. Hem çok fazla, hem de çok az sıvı verilmesi sonucu olumsuz etkileyebilir. Hemodinamik ölçümler (örn. stroke volüm varyasyonu) kullanılarak hedefe yönelik sıvı tedavisi, özofajektomi hastasının perioperatif sıvı yönetiminde yardımcı olabilir.

Postoperatif akciğer koruyucu ventilasyon yapılmalı ve multimodal perioperatif analjezi yöntemleri uygulanmalıdır.

OLGU TARTIŞMASI

Mediastinal Adenopati

Akciğer grafisinde mediastinal lenfadenopati görülen 9 yaşında bir erkek çocuk, servikal lenf nodu biyopsisi için başvuruyor.

En önemli preoperatif özellik nedir? Hava yolunun tehlikeye girdiğine dair herhangi bir kanıt var mı?

Trakea basısı dispne (proksimal obstrüksiyon) veya nonproduktif öksürüğe (distal obstrüksiyon) neden olabilir.

Asemptomatik bası da yaygındır ve yalnızca fizik muayene veya radyografik incelemelerde trakea deviasyonu görülmesi ile ortaya çıkabilir. Toraks BT görüntülemesi, hava yolu basısının varlığı, lokalizasyonu ve şiddeti hakkında önemli bilgiler sağlar.

Akış-hacim döngüleri aynı zamanda hafif hava yolu obstrüksiyonunu saptar ve obstrüksiyonun yeri ve fonksiyonel önemi hakkında önemli bilgiler verir (önceki tartışmaya bakın).

Preoperatif dönemde dispnenin olmaması intraoperatif dönemde ciddi solunum depresyonu olasılığını azaltır mı?

Hayır. Bu hastalarda anestezi induksiyonunu takiben, herhangi bir preoperatif semptom olmasa bile ciddi hava yolu obstrüksiyonu meydana gelebilir. Bu durumda, asemptomatik hava yolu obstrüksiyonunu saptamak için akciğer grafisi ve BT taraması gözden geçirilmelidir. Obstrüksiyonun yeri tipik olarak trakeal tüp ucunun distalindedir. Ayrıca spontan ventilasyonun kaybı tam hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilir.

Vena kava süperior sendromu nedir?

Vena kava süperior sendromu, mediastinal kitlenin progresif genişlemesinin ve mediastinal yapıların, özellikle vena kavanın sıkışmasının bir sonucudur. Lenfomalar en yaygın nedendir, ancak primer pulmoner veya mediastinal neoplazmlar da bu sendroma sebep olabilir. Vena kava süperior sendromu genellikle genel anestezi induksiyonunda ciddi hava yolu obstrüksiyonu ve kardiyovasküler kollaps ile ilişkilidir. Kaval kompresyon venöz kanlanma

ve baş, boyun ve kollarda ödeme neden olur. Mukozal ödemin yanı sıra doğrudan mekanik kompresyon trakeadaki hava akışını ciddi şekilde bozar. Yatar pozisyonunda olmak hava yolu obstrüksiyonunu kötüleştirdiği için çoğu hasta dik bir duruşu tercih eder. Vücut üst yarısından venöz dönüşün engellenmesi, kalbin doğrudan mekanik olarak sıkışması ve (malignitelere) perikardiyal invazyon nedeniyle kalp debisi ciddi şekilde azalabilir. Ekokardiyogram kardiyak fonksiyonu değerlendirmede ve perikardiyal sıvının saptanmasında yararlıdır.

Vena kava süperior sendromlu bir hasta için tercih edilen anestezi hangisidir?

Hava yolu basısının veya vena kava süperior sendromunun belirti veya semptomlarının olmaması, genel anestezi indüksiyonunu takiben potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonları engellemez. Bu nedenle, lokal anestezi altında periferik lenf nodunun (genellikle servikal veya skalen) biyopsisi mümkün olan en güvenli yöntemdir. Tanı koymak birinci derecede önemli olmakla birlikte, ciddi hava yolu basısı veya vena kava süperior sendromu varlığı, cerrahide doku tanısından (kanseri yaygın nedendir) önce kortikosteroidlerle ampirik tedaviyi zorunlu kılabilir; ameliyat öncesi radyasyon tedavisi veya kemoterapi de düşünülebilir. Hava yolu basısı ve vena kava süperior sendromunun diğer belirtileri hafifletildikten sonra hasta genellikle genel anestezi ile güvenli bir şekilde ameliyat edilebilir.

Genel anestezi; hava yolu basısı veya vena kava süperior sendromuna dair kanıt olmayan, genç veya uyumsuz hastalarda ve nadiren steroidlere, radyoterapiye veya kemoterapiye yanıt vermeyen hastalarda, tanı koymak için endike olabilir.

Hava yolu obstrüksiyonu ve vena kava süperior sendromu varlığı genel anestezi yönetimini nasıl etkiler?

1. **Premedikasyon:** Herhangi bir ilaç verilecekse sadece antikolinergik olmalıdır. Hasta ameliyathaneye oksijen desteği ile birlikte yarı-dik (semi-upright) pozisyonunda taşınmalıdır.
2. **Monitörizasyon:** Standart monitörlere ilave olarak arteriyel monitörizasyon yararlı-

dır, ancak genç hastalarda indüksiyondan sonra yerleştirilmelidir. Üst gövdeden ve-nöz drenaj güvenilir olabileceğinden, en az bir büyük çaplı intravenöz kateter alt ekstremitelere yerleştirilmelidir.

3. **Hava yolu yönetimi:** Ventilasyon ve entübasyon ile ilgili zorluklar olasıdır. Preoksijenasyonun ardından, koopere bir hastada spiralli trakeal tüp ile uyanık entübasyon en güvenli yol olabilir. Fleksibl bir bronkoskop kullanımı hava yolu distorsiyonu varlığında avantajlıdır ve obstrüksiyonun yerini ve derecesini gösterir. Bununla birlikte, öksürme veya ıkınma, beraberinde ortaya çıkan pozitif plevral basınç intratrakeal trakeal kompresyonu artıracağı için, tam hava yolu obstrüksiyonuna neden olabilir. Spiralli tüpü bası alanının ötesine geçirmek bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Uyumsuz hastalarda sevofluran inhalasyon indüksiyonu gerekir.
4. **İndüksiyon:** Amaç, spontan ventilasyonu ve hemodinamik stabiliteyi koruyan sorunsuz bir indüksiyon olmalıdır. İyi bir hava yolu ile hastanın yeterli ventile edildiği, bir NMB kullanılmadan önce belirlenmelidir. %100 oksijen ile üç indüksiyon tekniğinden biri kullanılabilir: (1) intravenöz ketamin (çünkü kalp debisi azalmış hastalarda daha fazla hemodinamik stabilize sağlar); (2) volatil bir ajanla (genellikle sevofluran) inhalasyon indüksiyonu; veya (3) küçük artan dozlarda propofol veya etomidat.
5. Pozitif basınçlı ventilasyon şiddetli hipotansiyonu hızlandırabilir ve indüksiyondan önceki volüm yüklemesi, kaval obstrüksiyondan kaynaklanan ventrikül doluş bozukluğunu kısmen dengeleyebilir.
6. **Anestezi idamesi:** Seçilen teknik, hastanın hemodinamik durumuna göre ayarlanmalıdır. Entübasyonu takiben, nöromusküler blokaj öksürmeyi veya ıkınmayı önler.
7. **Ekstübasyon:** Girişimin sonunda hastalar, hava yolu obstrüksiyonunun giderildiği fleksibl bronkoskopi ile saptanana kadar veya trakeal kaf indirildiğinde trakeal tüp etrafında bir hava kaçağı bulunana kadar entübe bırakılmalıdır.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Alam N. Lung resection in patients with marginal pulmonary function. *Thorac Surg Clin.* 2014;24:361.
- Boisen ML, Rollieri N, Gorgy A, Kolarczyk L, Rao VK, Gelzinis TA. The year in thoracic anesthesia: selected highlights from 2018. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2019;33:2909.
- Brunelli A, Kim A, Berger K, Addrizzo-Harris D. Physiologic evaluation of the patient with lung cancer being considered for resection surgery. *Chest.* 2013;143(suppl):e166S.
- Carney A, Dickinson M. Anesthesia for esophagectomy. *Anesthesiol Clin.* 2015;33:143.
- Clayton-Smith A, Alston R, Adams G, et al. A comparison of the efficacy and adverse effects of double-lumen endobronchial tubes and bronchial blockers in thoracic surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2015;29:955.
- Della Rocca G, Coccia C. Acute lung injury in thoracic surgery. *Curr Opin Anesthesiol.* 2013;26:40.
- Della Rocca G, Vetrugno L, Coccia C, et al. Preoperative evaluation of patients undergoing lung resection surgery: defining the role of the anesthesiologist on a multidisciplinary team. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2016;30:530.
- Doan L, Augustus J, Androphy R, et al. Mitigating the impact of acute and chronic post-thoracotomy pain. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2014;28:1048.
- Falzon D, Alston RP, Coley E, Montgomery K. Lung isolation for thoracic surgery: from inception to evidence-based. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2017;31:678.
- Gemmill EH, Humes DJ, Catton JA. Systematic review of enhanced recovery after gastro-oesophageal cancer surgery. *Ann R Coll Surg Engl.* 2015;97:173.
- Geube M, Anandamurthy B, Yared JP. Perioperative management of the lung graft following lung transplantation. *Crit Care Clin.* 2019;35:27.
- Gimenez-Mila M, Klein A, Martinez G. Design and implementation of an enhanced recovery program in thoracic surgery. *J Thorac Dis.* 2016;8(suppl 1):S37.
- Gothard J. Anesthetic considerations for patients with anterior mediastinal masses. *Anesthesiol Clin.* 2008;26:305.
- Guldner A, Pelosi P, Abreu M. Nonventilatory strategies to prevent post-operative pulmonary complications. *Curr Opin Anesthesiol.* 2013;26:141.
- Hoechter D, von Dossow V. Lung transplantation: from the procedure to managing patients with lung transplantation. *Curr Opin Anesthesiol.* 2016;29:8.
- Lohser J, Slinger P. Lung injury after one-lung ventilation: a review of the pathophysiologic mechanisms affecting the ventilated and collapsed lung. *Anesth Analg.* 2015;121:302.
- Mathisen D. Distal tracheal resection and reconstruction: state of the art and lessons learned. *Thorac Surg Clin.* 2018;28:199.
- Marseu K, Slinger P. Perioperative pulmonary dysfunction and protection. *Anaesthesia.* 2016;71(suppl 1):46.
- Módoło NS, Módoło MP, Marton MA, et al. Intravenous versus inhalation anaesthesia for one-lung ventilation. *Cochrane Database Syst Rev.* 2013;(7):CD006313.
- Moreno Garijo J, Cypel M, McRae K, et al. The evolving role of extracorporeal membrane oxygenation in lung transplantation: implications for anesthetic management. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2019;33:1995.
- Nacarro-Martinez J, Galiana-Ivars M, Rivera-Cogollos J, et al. Management of intraoperative crisis during nonintubated thoracic surgery. *Thorac Surg Clin.* 2020;30:101.
- Neto A, Schultz M, Gama de Abreu M. Intraoperative ventilation strategies to prevent postoperative pulmonary complications: systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis. *Best Pract Res Clin Anesthesiol.* 2015;29:331.
- Rodriguez-Aldrete D, Candiotti K, Janakiraman R, et al. Trends and new evidence in the management of acute and chronic post-thoracotomy pain—an overview of the literature from 2005–2015. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2016;30:762.
- Salati M, Brunelli A. Risk stratification in lung resection. *Curr Surg Rep.* 2016;4:37.
- Sellers D, Cassar-Demajo W, Keshavjee S, Slinger P. The evolution of lung transplantation. *J Cardiothorac Vasc Anesth.* 2017;33:1071.
- Slinger P, Blank RS, Campos J, Lohsert J, McRae K, eds. *Principles and Practice of Anesthesia for Thoracic Surgery.* 2nd ed. Springer; 2019.
- Tarry D, Powell M. Hypoxic pulmonary vasoconstriction. *BJA Education.* 2017;17:208.